

14. Moleküle und Kovalenzbindungen

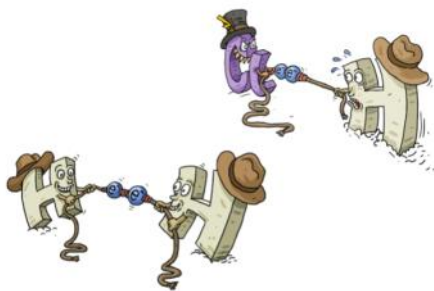
14.
Moleküle...

Kantonsschule Alpenquai, D. Vollmar

14. Moleküle und Kovalenzbindungen

Inhalt

14.1.	Nichtmetall-Atome verbinden sich zu Molekülen	3
14.2.	Edelgase, die Superstars unter den Elementen	4
14.3.	Bildung einer Kovalenzbindung erklärt an Wasserstoff (H_2)	6
14.3.1.	Die Darstellung einer Kovalenzbindung erklärt an Wasserstoff H_2 ...	8
14.4.	Die Kovalenzbindung bedarf ein neues Atommodell	9
14.4.1.	Warum jetzt nochmals ein weiteres Atommodell?	9
14.4.2.	Das Prinzip des Kugelwolkenmodells	10
14.4.3.	Lewisformel als Symbolische Darstellung des Kugelwolkenmodells ..	12
14.5.	Die Kovalenzbindung erklärt mit dem Kugelwolkenmodell	13
14.5.1.	Neutrale Moleküle	13
14.5.2.	Mehratomige Ionen	16
14.6.	Isomere Verbindungen	17
14.6.1.	Der Night-Club-Fall	17
14.7.	Übersicht über die drei Typen der chemischen Bindungen	23
14.8.	Die Bindungsenergie E_B	24
14.8.1.	Die Reaktionsenergie ΔU aus den Bindungsenergien berechnen	24
14.8.2.	Einfluss des Atomrumpfdurchmessers auf die Bindungsenergie	26
14.8.3.	Einfluss der Elektronegativität auf die Bindungsenergie	27



Kantonsschule Alpenquai, D. Vollmar

Lernziele

- ☐ Sie sind in der Lage Stoffe den drei Typen von chemischen Bindungen zuzuordnen.
- ☐ Sie kennen die Fachbegriffe der einzelnen Stoffteilchen und wissen auf Grund welchen Prinzips sie zusammengehalten werden.
- ☐ Sie wissen, dass Edelgase sehr reaktionsträge sind und nur unter grossem Energieaufwand Elektronen abgeben oder zusätzliche Elektronen aufnehmen.
- ☐ Sie verstehen den Energieverlauf des Energiediagramm für die Bindung eines H_2 -Moleküls.
- ☐ Sie können erklären, warum Atome in Molekülen einen bestimmten stabilen Abstand einhalten (und nicht etwa weiter weg oder näher zusammen sind).
- ☐ Sie können die Atome der Hauptgruppenelemente und die daraus gebildeten Moleküle als Kugelwolkenmodell darstellen.
- ☐ Sie kennen das Prinzip von Pauli.
- ☐ Sie können die Hundtsche Regel anwenden.
- ☐ Sie können Atome, einfache Moleküle und mehratomige Ionen als Lewisformel darstellen.
- ☐ Sie können die folgenden Begriffe unterscheiden, zuweisen, erklären, ... einfach & doppelt besetzte Kugelwolke, ungepaartes Elektron, Elektronenpaar, bindendes Elektronenpaar, nichtbindendes Elektronenpaar.
- ☐ Sie wissen, was Isomere Verbindungen sind und in welchen Beziehungen sie sich gleichen und in welchen sie sich unterscheiden.
- ☐ Sie wissen was Konstitutionsisomerie ist und können von einer gegebenen Molekül- oder Lewisformeln Konstitutionsisomere zeichnen.
- ☐ Sie können aus gegebenen Bindungsenergien E_B die Reaktionsenergie ΔU für eine Reaktion berechnen und entscheiden, ob diese exo-/endotherm verläuft.
- ☐ Sie wissen was die Elektronegativität (EN) und die Skala davon bedeuten.
- ☐ Sie können erklären, warum die Bindung zwischen zwei Atomen mit grosser Differenz der Elektronegativität stabiler ist. (Stärker Bindungsenergie hat.)
- ☐ Sie sind in der Lage die Bindung auf Grund der Differenz der Elektronegativität (ΔEN) entweder in apolare, polare oder ionische Bindung einzuteilen.

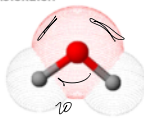


2. Nichtmetallatome, keines von beiden zieht die Valenzelektronen sehr viel stärker an. Die Elektronen werden also in der Mitte geteilt

14.1. Nichtmetall-Atome verbinden sich zu Molekülen

Nichtmetalle, mit Ausnahme der Atome, der Edelgase, **bilden spontan Moleküle**. Die Tendenz, Moleküle zu bilden, ist offenbar eine Folge des **Prinzips vom Energieminimum**.

Ein Wasser-Molekül (H_2O) ist aus drei Atomen aufgebaut und es bildet die kleinste stabile Einheit des Reinstoffes Wasser. Bei der Änderung des Aggregatzustandes bleibt dieser Atomverband aus drei Atomen bestehen.



Wir haben bereits gesehen, dass die Ionen in einem Salz mittels der **Ionenbindung** und die **Metallatome** in einem Metallgitter mittels der **Metallbindung** zusammengehalten werden. In beiden Fällen werden die Stoffteilchen (Ionen oder Metall-Atome) durch eine in alle Raumrichtungen wirksame Coulombkraft gegenseitig angezogen und so feste und flüssige Körper gebildet.

Damit wir den Zusammenhalt der Moleküle verstehen können müssen wir nun eine **dritte chemische Bindung**, die **Kovalenzbindung**, einführen. Synonyme für diesen Bindungstyp sind **Elektronenpaarbindung** und **Atombindung**.¹

Übersicht über die drei Typen der chemischen Bindungen

Bindungstyp	Kovalenzbindung	Ionenbindung	Metallbindung
Stoffklasse	Flüchtige Stoffe	Salze (Synonym: Ionenverbindungen)	Metalle
Aufbau	Nichtmetall-Atome	Metall- und Nichtmetall-Atome	Metall-Atome
Stoffteilchen	Moleküle	Ionen (Kationen & Anionen)	Metallatome (Metallkation + Elektronengas)
Zusammenhalt	gemeinsame Elektronenpaare	Positive und negative Ionen	Positive Ionen und Elektronen
Anzahl $\text{Ve}^\ominus$	4 bis 7 $\text{Ve}^\ominus$	Metalle: 1 bis 5 $\text{Ve}^\ominus$ Nichtmetalle: 4 bis 7 $\text{Ve}^\ominus$	1 bis 5 $\text{Ve}^\ominus$
Beispiele: (Name)	H_2O (Wasser) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (Zucker)	NaCl (Na^+ Cl^-) (Kochsalz)	Fe (Eisen) CuZn (Messing)

¹ Sie müssen nur einen dieser Begriffe aktiv anwenden können, aber sie sollten alle drei verstehen, wenn Sie diese in der Fachliteratur lesen.

14.2. Edelgase, die Superstars unter den Elementen



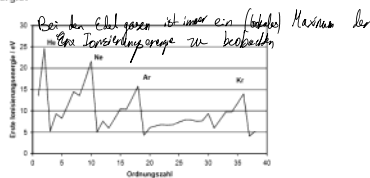
Die Elemente **Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon und Radon** gehören zur Hauptgruppe der **Edelgase**. Die Edelgase sind bei Raumtemperatur gasförmig und gehen bei Umweltbedingungen keine Verbindungen ein. Sie bilden also weder untereinander noch mit anderen Atomen Bindungen aus und sind die einzigen Stoffe, welche unter Normalbedingungen aus einzelnen, isolierten Atomen aufgebaut sind.

Zwar kennt man seit ca. 60 Jahren wenige, exotische Edelgasverbindungen. Diese konnten aber nur durch chemische Tricks und auf Umwegen mit viel Energieaufwand hergestellt werden.²

Anhand von folgenden zwei Eigenschaften soll gezeigt werden, warum Edelgas-Atome so reaktionsträge sind:

Bildung von Edelgaskationen

Die Bildung von **positiven Edelgas-Ionen** durch Entfernung von Valenzelektronen (Ionisierung) braucht im Vergleich zu anderen Elementen eine sehr hohe Ionisierungsenergie.



Bildung von Edelgasanionen

Die Bildung von **negativen Edelgas-Ionen** durch Hinzufügen von Elektronen (Elektronenaffinität) braucht ebenso Energie. Bei vielen Nichtmetall-Atomen wird im Gegensatz dazu bei der Aufnahme von Elektronen Energie abgegeben (daraus die negativen Energiewerte).

Element	B	C	N	O	F	Ne
Elektronenaffinität	-0,28 eV	-1,26 eV	+0,07 eV	-1,46 eV	-3,40 eV	+0,30 eV

² Es sind vor allem Verbindungen des Xenons mit Fluor und Sauerstoff bekannt. Die Xenonverbindung XeF_2 und XeF_4 konnten erst 1962 isoliert werden. Damals konnte also zum ersten Mal gezeigt werden, dass Edelgase (wenn auch nur gering) reaktionsfähig sind. Abgesehen vom Xenon sind heute auch wenige Verbindungen des Kryptons wie KrF_2 und Radons wie RnF_2 bekannt. Jedoch gibt es bis heute noch keine stabilen Verbindungen des Heliums und Neons.

Bei Ne muss Energie aufgewendet werden um Elektron hinzuzufügen während die anderen Nichtmetallatome (nicht) in einem exothermen Prozess einen Elektron aufnehmen

Experimentell gezeigt sind **8 Valenzelektronen** eine besonders stabile Elektronenordnung. (Mit nur zwei Valenzelektronen ist das Helium-Atom eine Ausnahme, da in der K-Schale nur maximal 2 Elektronen Platz haben.)

Alle Atomsorten, welche nicht 8 Valenzelektronen haben, gehen Verbindungen ein. Aus dieser Tatsache formulierten Kossel und Lewis die **Edelgas-Regel**.

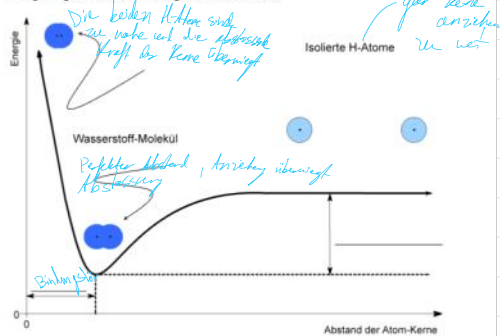
Die Edelgas-Regel:

Atome, die keine Valenzschale wie ein Edelgas-Atom haben, verbinden sich so mit anderen Atomen, dass sie dabei eine edelgasähnliche Valenzschale erreichen.

14.3. Bildung einer Kovalenzbindung erklärt an Wasserstoff (H_2)

Wasserstoff-Gas H_2 (g) ist bei Raumtemperatur aus 2-atomigen Molekülen als Grundeinheit aufgebaut. In diesem Molekül haben sich zwei Wasserstoff-Atome durch eine chemische Bindung zum stabilen Molekül verbunden.

Energiediagramm für die Bildung eines H_2 -Moleküls

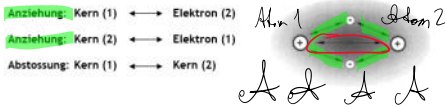


Bei zwei Wasserstoffatomen, die sehr weit voneinander entfernt sind (rechts im Diagramm), wirken nur Anziehungskräfte zwischen dem Elektron und dem Proton innerhalb des eigenen Atoms. Nähern sich nun zwei Wasserstoff-Atome, wirkt zusätzlich eine Anziehungskraft zwischen dem Proton des einen Kerns und dem Elektron des anderen Atoms. Als Folge dessen, ziehen sich die zwei Atome gegenseitig an. Rücken die beiden Atome dann noch näher zusammen (links im Diagramm), dann kommt es zu einer Überlappung der beiden Elektronenhüllen, in welcher sich dann beide Elektronen aufhalten. Gleichzeitig stoßen sich die Protonen in den Kernen ab, so dass die Kerne einen bestimmten (stabilen) Abstand einhalten.

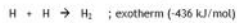
Der optimale Abstand zwischen zwei Kernen, in welchem die Anziehung und die Abstoßung im Gleichgewicht sind, bezeichnet man als **Bindungslänge**.



Zusammengefasst besteht die Kovalenzbindung zwischen zwei Wasserstoff-Atomen in einem H_2 -Molekül aus der Summe folgender Coulomb-Kräfte:



Die **treibende** Kraft für die Bildung eines Moleküls ist das **Prinzip des Energieminimums**: Da ein H_2 -Molekül stabiler ist (= geringeren Energieinhalt hat) als zwei einzelne H-Atome, muss die folgende Reaktion einen exothermen Vorgang sein.

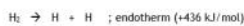


Die Energie welche frei wird, stammt von der Bildung der Kovalenzbindung, daher spricht man auch von der **Bindungsenergie E_b** , welche freigesetzt wird.



7

Beim Spalten von H_2 -Molekülen in einzelne H-Atome muss die **gleiche Bindungsenergie** pro Mol Moleküle aufgewendet werden:



Wir merken uns:

- Die **Bindungslänge** ist der Abstand zwischen den Kernen, in welchem die **Abstossung** und die **Anziehung** im Molekül im **Gleichgewicht** sind. Das Molekül ist in seinem **Energieminimum**.
- Die **Bindungsenergie E_b** ist die Energiedifferenz zwischen den freien Atomen und den gebundenen Atomen im Molekül beim Energieminimum.

14.3.1. Die Darstellung einer Kovalenzbindung erklärt an Wasserstoff H_2 :

Die Wechselwirkung von zwei **Elektronen** mit den Atomkernen der Bindungspartner nennt man ein **bindendes Elektronenpaar**. Dies entspricht der eigentlichen **chemischen Bindung zwischen den Atomen**. Da es eine Wechselwirkung zwischen zwei «gleichwertigen» Elektronen ist, nennt man eine solche Bindung auch eine **Kovalenzbindung** (lat. *covalere* = gemeinsamen Wert haben).

Durch Bildung eines gemeinsamen Elektronenpaars hat nun Jedes Wasserstoff-Atom von seinem Standpunkt aus sozusagen zwei Valenzelektronen. Dies würde gerade der Elektronenkonfiguration eines Helium-Atoms entsprechen, was wiederum einem besonders stabilen Zustand entspricht.

Mit Hilfe der **Lewisformel** lässt sich ein Molekül darstellen. Dabei werden die beiden Elektronen der zwei Wasserstoff-Atome als **Strich** dargestellt, was das **bindende Elektronenpaar** repräsentiert.



Elektronenpaar wird erfüllt

Erfüllt

8

14.4. Die Kovalenzbindung bedarf ein neues Atommodell

14.4.1. Warum jetzt nochmals ein weiteres Atommodell?

Für die Beschreibung von weiteren (komplexeren) Molekülen reicht das Schalenmodell nicht mehr aus, weil dieses Modell nur ungenügend auf die Natur der Elektronen eingeht:

Beim Schalenmodell wird angenommen, dass sich die einzelnen Elektronen als Teilchen um den Atomkern bewegen, ähnlich wie die Planeten um die Sonne. Mit einem Modell, welches die Elektronen ausschliesslich als Teilchen beschreibt, lassen sich zwar viele, aber lange nicht alle experimentelle Resultate erklären.

So gibt es eine Reihe von physikalischen Experimenten, bei welchen die Elektronen ein ähnliches Verhalten wie Licht zeigen (Interferenz, Beugung). Diese Befunde lassen sich nur erklären, wenn man annimmt, dass die **Elektronen einen Wellencharakter** haben. Für das Elektron sind also - je nach durchgeführtem Experiment - zwei grundsätzlich verschiedene Betrachtungsweisen notwendig. Diesen Umstand bezeichnet man als **Wellen-/Teilchen-Dualismus des Elektrons**. Er zeigt insbesondere, dass mehrere Modelle für die Beschreibung eines Elektrons oder eines Atoms notwendig sind, um den Aufbau und die Eigenschaft zu verstehen.

In dem modernsten Atommodell, dem sogenannten **Orbitalmodell** wird der Wellencharakter des Elektrons berücksichtigt. Es handelt sich hier um ein äusserst leistungsfähiges, aber dementsprechend sehr abstraktes und komplexes Modell.

Im Grundlagenfach Chemie wollen wir mit einem vereinfachten Modell arbeiten, welches aber dennoch Grundidee des Orbitalmodells berücksichtigt. So ein Modell wurde 1956 vom amerikanischen Chemiker **George E. Kimball** (1906-1967) als **Kugelwolkenmodell** vorgestellt. Das **Kugelwolkenmodell** zeichnet sich aus, indem es auf möglichst verständliche Weise den **Zusammenhalt der Atome in einem Molekül** und die **räumliche Anordnung der Atome** zu erklären vermag.

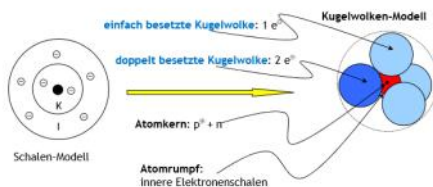
9

14.4.2. Das Prinzip des Kugelwolkenmodells

In diesem Modell geht man davon aus, dass sich die Elektronen innerhalb einer Schale in einem bestimmten Raum aufhalten. Dieser Raum wird **Elektronenwolke** (oder im Orbitalmodell **Orbital**) genannt. Das Elektron nimmt zu jeder Zeit den ganzen Raum ein. Wir dürfen uns in diesem Modell das Elektronen also nicht mehr als Teilchen vorstellen. Generell dürfen wir uns kein Bild eines Elektrons machen, sondern können nur davon ausgehen, dass es die ganze Elektronenwolke ausfüllt. In diesem Modell haben alle Elektronenwolken vereinfacht eine **kugelförmige Gestalt**, daher der Name **Kugelwolkenmodell**.

Beispiel Stickstoff-Atom:

Das Stickstoff-Atom hat 7 Elektronen: 2 in der K-Schale und 5 in der L-Schale, welche zugleich die Valenzschale ist. Wird das Schalenmodell zum Kugelwolkenmodell erweitert, sind die **fünf Valenzelektronen** in den **maximal vier Kugelwolken** untergebracht:



Regeln für das Kugelwolkenmodell:

- Es werden nur die **Valenzelektronen** als **Elektronenwolken** dargestellt.
- Die inneren Elektronenschalen und der Atomkern sind der **Atomrumpf**.
- In jeder Kugelwolke haben **maximal zwei Elektronen** Platz (**Pauli-Prinzip**).
- H- und He-Atome haben **eine Kugelwolke** mit dem Atomkern im Zentrum.
- Die anderen Atome haben **eine bis maximal vier Kugelwolken** (Edelgas-Regel).
- Bevor eine Kugelwolke mit zwei Elektronen besetzt wird, werden alle Kugelwolken **zuerst mit einem Elektron besetzt** (**Hundsche Regel**).
- **Kugelwolken** stossen sich wegen der negativen Ladung **ab**. Daher ordnen sie sich so an, dass der **Abstand** zwischen den Kugelwolken **möglichst gross** ist.

10

Nr. 1

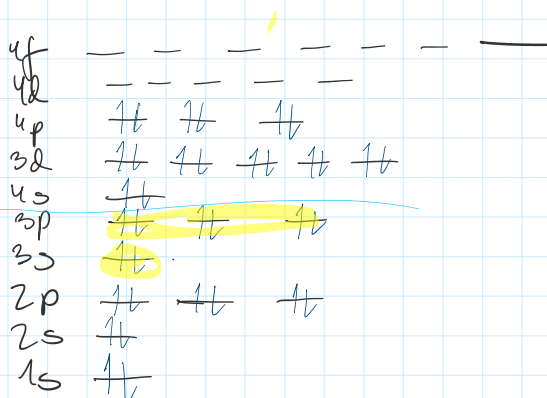
In der Tabelle ist das Kugelwolkenmodell für einige Atome gezeichnet. Ergänzen Sie die Tabelle für die restlichen Hauptgruppenelemente der ersten und zweiten Periode. Als Hilfe können Sie die Regeln für das Kugelwolkenmodell auf der vorherigen Seite nutzen.

Element	Wasserstoff	Helium
Kugelwolken-Modell		
Lewisformel	H·	He

Element	Lithium	Beryllium	Bor	Kohlenstoff
Kugelwolken-Modell				
Lewisformel	Li·	·Be·	·B·	·C·

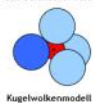
Element	Stickstoff	Sauerstoff	Fluor	Neon
Kugelwolken-Modell				
Lewisformel	·N·	·O·	·F·	·Ne·

11



14.4.3. **Lewisformel als Symbolische Darstellung des Kugelwolkenmodells**
Es ist ziemlich aufwendig das Kugelwolkenmodell immer aufzeichnen. Mit Hilfe der **Lewisformel**, welche vom amerikanischen Physikochemiker **Gilbert N. Lewis** entwickelt wurde, lässt sich ein Atom schneller in einer symbolischen Schreibweise darstellen.

So lässt sich das Stickstoff-Atom beispielsweise so darstellen:



Regeln für die Lewisformel:

- Der Atomrumpf wird mit dem Elementsymbol dargestellt.
- Einfach besetzte Kugelwolken werden mit einem Punkt dargestellt. Man nennt dies auch ein **ungepaartes Elektron**.
- Doppelt besetzte Kugelwolken werden mit einem Strich dargestellt. Man nennt dies auch ein **Elektronenpaar**.
- Die Punkte und Striche werden um die Atome so symmetrisch wie möglich gezeichnet. (Schliesslich stossen sich die Kugelwolken voneinander ab.)

Nr. 2

Ergänzen Sie in der Tabelle der Aufgabe Nr. 1 die Kugelwolken-Modelle mit der Lewisformel für die einzelnen Elemente.

Nr. 3

Wie viele einfach und doppelt besetzte Kugelwolken hat...

- a) ...Das Chlor-Atom: 3 doppelt, 1 einfach
- b) ...Das Xenon-Atom: 4 doppelt

Nr. 4

Zeichnen Sie ein Kugelwolkenmodell für die Elemente Kalium und Schwefel.



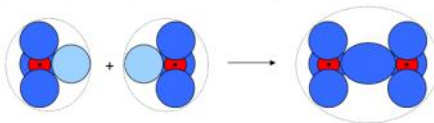
Nr. 5 Welche der Lewisformeln ist für das Sauerstoff-Atom korrekt? Begründen Sie Ihre Antwort.



14.5. Die Kovalenzbindung erklärt mit dem Kugelwolkenmodell

14.5.1. Neutrale Moleküle

Der Elementarstoff Fluor ist aus Molekülen aufgebaut. Das Molekül selbst besteht aus zwei Fluor-Atomen, welche miteinander verbunden sind. Durch die Ausbildung eines gemeinsamen **bindenden Elektronenpaars** haben beide Fluor-Atome von ihrem Standpunkt aus 8 Valenzelektronen und somit eine edelgasähnliche Valenzschale. (→ 14.2 Edelgase, die Superstars unter den Elementen)



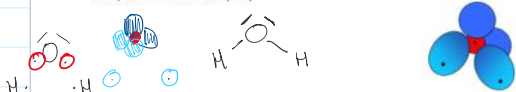
Fluor-Atom + Fluor-Atom → Fluor-Molekül



Wir merken uns:

- Ein **bindendes Elektronenpaar** ist die chemische Bindung zwischen zwei Atomen im Molekül.
- Ein **nichtbindendes Elektronenpaar** gehört einem Atom allein und beteiligt sich nicht an einer chemischen Bindung im Molekül.
- Stabile Moleküle haben **alle** Kugelwolken doppelt besetzt.

Beispiel Wasser-Molekül (H₂O):



Ein Sauerstoff-Atom hat **6 Valenzelektronen**. Damit es eine edelgasähnliche Valenzschale hat, braucht es **zwei** weitere Elektronen. Diese Elektronen erhält es durch die Bildung von **2 Kovalenzbindungen** zu anderen Atomen. Man sagt daher auch, das Sauerstoff-Atom hat eine **Bindungswertigkeit von 2**.

13

Die Bindungswertigkeit

Im Normalfall geht jedes Nicht-Metallatom gerade so viele Kovalenzbindungen ein, wie ihm Elektronen für eine volle Valenzschale fehlen. Die **Anzahl der Kovalenzbindungen** für eine volle Schale wird **Bindungswertigkeit** eines Atoms genannt.

Regeln zum Aufstellen einer Lewisformel:

Anzahl der Elektronenpaare im Molekül

Die Anzahl der Valenzelektronen der Atome dividiert durch 2 ergibt die Elektronenpaare im Molekül.

Bsp. H₂O $2 \cdot 1 e^- + 1 \cdot 6 e^- = 8 e^- \rightarrow 4 \text{ Elektronenpaare im Molekül}$

Edelgasregel¹

Die Nichtmetallatome bilden Kovalenzbindungen so, dass jedes Atom für sich betrachtet die Edelgas-Regel erfüllt.

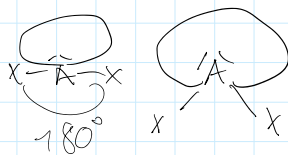
Nr. 6

Füllen Sie mit Hilfe des Molekülbaukastens die Tabelle vollständig analog dem Beispiel für Wasser aus.

Molekülformel	Lewis-Formel Atome	Bindungswertigkeit	Lewisformel Moleküle
H ₂ O		H 1 O 2	
Br ₂		Br	
HCl		H Cl	
NH ₃		N H	
CH ₃ Cl		C H Cl	
Cl ₂ O		Cl O	
C ₂ H ₆		C H	

¹ Streng genommen gilt die Edelgasregel nur für die Atome aus der ersten und zweiten Periode. Für unsere Zwecke im Grundgenfach nehmen wir aber an, dass die Edelgasregel ausreicht.

14



Nr. 7

Versuchen Sie herauszufinden, wie die Atome in den folgenden Molekülen miteinander verbunden sind.

Hinweis: Denken Sie daran, dass in einem stabilen Molekül alle Kugelwolken doppelt besetzt sind.

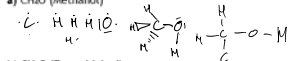
Tipp: Verwenden Sie für die Bindungen beim Baukasten die langen, flexiblen Kunststoff-Bindungen.

Molekülformel	Lewisformel Atome	Bindungswertigkeit	Lewisformel Moleküle
O ₂		O	
N ₂		N	
CO ₂		C O	
C ₂ H ₄		C H	
C ₂ H ₂		C H	
HCN		H C N	

Nr. 8 Für die Schnelleren:

Wie lautet eine mögliche Lewisformel für die Moleküle mit der Molekülformel:

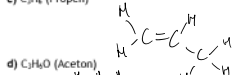
a) CH₄O (Methanol)



b) CH₂O (Formaldehyd)



c) C₃H₄ (Propen)



d) C₃H₄O (Aceton)



14.5.2. Mehratomige Ionen

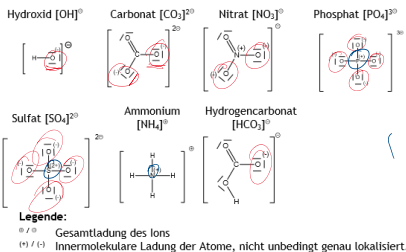
Da Sie jetzt wissen, wie die Kovalenzbindung mittels des Kugelwolkenmodells erklärt werden kann, sind Sie nun auch in der Lage den Aufbau von mehratomigen Ionen zu verstehen. Die Atome in einem solchen Ion sind ebenfalls durch **Kovalenzbindungen** verbunden, jedoch ist das gesamte Stoffteilchen geladen. Mehratomige Ionen unterscheiden sich in einem Punkt von den neutralen Molekülen: **Einige Atome verletzen die Bindungswertigkeit!**

Wir merken uns:

Mehratomige Ionen...

- ...sind geladen und einzelne Atome verletzen die Bindungswertigkeit.
- ...sind stabile Stoffteilchen, da alle Atome die Edelgasregel erfüllen.

Die folgenden mehratomigen Ionen haben Sie bereits im Kapitel «13.6 Mehratomige Ionen» kennengelernt:



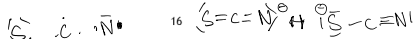
Nr. 9

Untersuchen Sie nun die Lewisformeln oben anhand der folgenden Aufgaben und erkennen Sie wichtige Regeln.

a) Markieren Sie alle Atome in den Ionen, welche die Bindungswertigkeit verletzen. Verwenden Sie dazu zwei verschiedene Farben: **Blau** für die Atome, die **mehr Bindungen** und **rot** für **jene weniger Bindung als Bindungswertigkeit** eingehen. Vergleichen Sie die Einfärbung mit der inermolekularen Ladung. Was fällt Ihnen auf?

Vergleichen Sie die inermolekulare Ladung eines Ions mit seiner Gesamtladung. Welcher Zusammenhang stellen Sie zwischen diesen beiden Ladungsbezeichnungen fest?

c) Zeichnen Sie die Lewisformeln für das Thiocyanat-Ion [SCN]⁻ und das Formiat-Ion [HCOO]⁻. Notieren Sie zusätzlich die inermolekularen Ladungen.

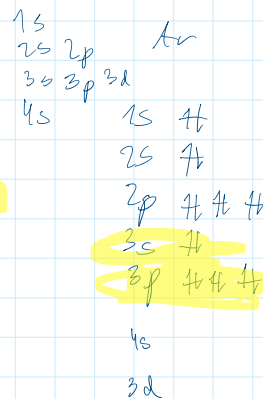
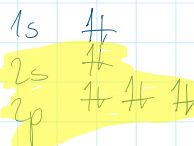


Die Gesamtladung entspricht der Summe der inermolekularen Ladung

Atome die mehr Bindungen als normal haben haben eine positive Ladung
 Atome die weniger Bindungen als normal haben, haben eine negative Ladung



Ne



14.6. Isomere Verbindungen

14.6.1. Der Night-Club-Fall

Seit einiger Zeit gibt es immer wieder **Buttersäureanschläge** in der Stadt. Buttersäure ist eine übelriechende Verbindung mit der Molekülformel $C_4H_8O_2$. In einem besonders spektakulären Fall braucht die Polizei Unterstützung von dem berühmten Detektiven Watson und Holmes. Im angesagtesten Night-Club wurde letztes Wochenende eine Ladung mit einer klaren, farblosen Flüssigkeit vom Versanddienst abgegeben. Die Flaschen waren mit der Molekülformel $C_4H_8O_2$ und einer für den Türsteher unverständlichen Zeichnung versehen. Der Türsteher stolpert und lässt den Karton auf der Tanzfläche fallen. Eine der Flaschen zerbrach und ein Liter der Flüssigkeit verteilte sich auf dem Boden. Sofort breitete sich ein starker Geruch im Raum aus. Die Partygäste geraten in Panik und verlassen das Lokal fluchtartig. Die Polizei bittet nun Watson und Holmes diesen Fall zu untersuchen. Die Detektive lehnen sich von den Kollegen des CSI eine Schutzausrüstung aus und bergen die ganzen Flaschen. Gleichzeitig installieren sie ein Gebläse, welche das Lokal belüften soll.

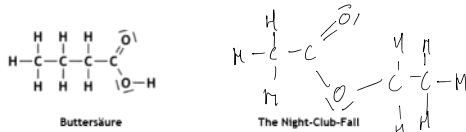
Nr. 10

Im Labor nimmt Holmes eine Flasche und bittet Dr. Watson um Hilfe, da dieser von Chemie mehr versteht. Watson soll abklären, ob es sich um die gleiche Substanz handelt. Unterstützen Sie Watson bei seiner Arbeit!

a) Riechen Sie an beiden Flaschen und notieren Sie Ihren Geruchseindruck.

Aceton - Geruch
Käse - Geruch

b) Zeichnen Sie von der Flasche aus dem Night-Club die Lewisformel ab.



17

Watson verlässt sich nicht nur auf seinen Geruchssinn, sondern bestimmt physikalische und chemische Eigenschaften der beiden Verbindungen:

Eigenschaft	Buttersäure	The Night-Club-Fall
Schmelztemperatur	-5 °C	-83 °C
Siedetemperatur	163 °C	77 °C
Dichte	0,96 g/ml	0,89 g/ml
Wasserlöslichkeit	unbegrenzt	mässig (86 g/l bei 20 °C)
Chemisches Verhalten	 	 

Anschließend teilt er Holmes seine Schlussfolgerungen mit.

Watson: „Es kann nicht Buttersäure sein, weil diese Verbindung andere Eigenschaften hat. Tja, die Sache ist für mich klar: Es handelt sich bei der unbekannten Flüssigkeit um eine **isomere Verbindung** der Buttersäure! Ich vermute, die Ladung war für die *D.Jane Nailish Finger* bestimmt. Sie ist ja für Ihre Manikür weltweit bekannt.“

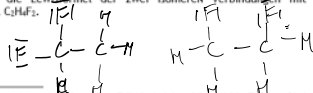
Holmes: „Immer schön langsam Watson. Was zum Kuckuck sind **isomere Verbindungen**^{*} eigentlich? Ist es nun die **gleiche** Verbindung oder nicht?“

Was antwortet Watson?

Isomere Verbindungen haben die gleiche **Molekülformel**, aber eine andere **Strukturformel**. Sie unterscheiden sich in den **physikalischen** und **chemischen** Eigenschaften. Es sind **unterschiedliche** Verbindungen.“

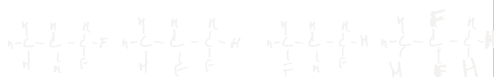
Nr. 11

Watson möchte natürlich sehen, ob sein Kollege verstanden hat, was isomere Verbindungen sind. Daher hat er für Holmes noch weitere Beispiele vorbereitet. Helfen Sie Holmes, diese Aufgaben zu lösen. Er scheint nämlich im ersten Moment noch etwas überfordert zu sein.... Sie dürfen den Molekülbaukasten brauchen, um die Moleküle zu bauen.

a) Zeichnen Sie die Lewisformel der zwei isomeren Verbindungen mit der Molekülformel C_3H_8 .

^{*} Isomere (griech. *isos* = „gleich“ und griech. *meros* = „Teil“) bedeutet so viel wie „gleiches Teilchen“. Die Aussage bezieht sich nicht auf die Struktur der isomeren Verbindungen, sondern auf die gleiche Molekülformel.

18

b) Zeichnen Sie vier isomere Verbindungen mit der Molekülformel $C_3H_5F_2$.c) Wie viele isomere Verbindungen gibt es mit der Molekülformel CH_3F_2 ?

Wir merken uns:

Die Art von Isomerie, die hier betrachtet wird, ist die sogenannte **Konstitutionsisomerie**. Konstitutionsisomere Verbindungen haben die **gleiche Molekülformel**, jedoch sind die Atome im Molekül **untereinander unterschiedlich verknüpft**.

Beispiel:

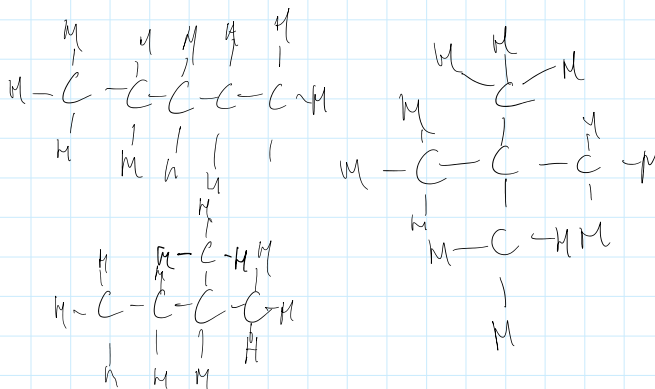


Im linken Molekül ist das Fluor-Atom mit dem C-1-Atom verknüpft und im rechten Molekül mit dem C-2-Atom. Die beiden Verbindungen sind **konstitutionsisomer** zueinander.

Nr. 12

Kohlenwasserstoffe sind Moleküle, die **nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoff-Atomen aufgebaut** sind. Es gibt **drei** konstitutionsisomere Kohlenwasserstoff-Verbindungen mit der Molekülformel C_5H_{12} . Zeichnen Sie diese auf.

Tip: Verbinden Sie zuerst nur die Kohlenstoff-Atome untereinander. Bauen Sie so **drei** verschiedene **Kohlenstoffgerüste**. Kohlenstoff-Atome können mit zwei, drei oder vier weiteren Kohlenstoff-Atomen verbunden sein. Anschliessend verbinden Sie die Kohlenstoff-Atome mit den Wasserstoff-Atomen, so dass jedes Kohlenstoff-Atom vier Bindungen hat.



19

Nr. 13

Betrachten Sie jeweils das Molekülpaar.

a) Kreuzen Sie an, ob es sich dabei um isomere Verbindungen handelt.
b) Begründen Sie stichwortartig Ihren Entscheid.

Molekül A	Molekül B	a) Isomer Ja Nein	b) Begründung
		X	Nein, es ist das gleiche Molekül.
		X	Nein, es ist das gleiche Molekül.
		X	Nein, unterschiedliche Formeln (C5H10 vs C5H12).
		X	Nein, es ist das gleiche Molekül.
		X	Nein, es ist das gleiche Molekül.

20

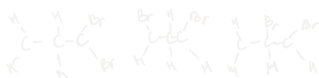
Nr. 14

Zwischen den Kohlenstoff-Atomen in einem Molekül können auch Doppel- ($\text{C}=\text{C}$) und Dreifachbindungen ($\text{C}\equiv\text{C}$) vorhanden sein. Die nachfolgenden Moleküle haben alle nur **eine Doppelbindung**.

- a) Notieren Sie **zwei** Konstitutionsisomere mit der Molekülformel $\text{C}_3\text{H}_4\text{Br}_2$.



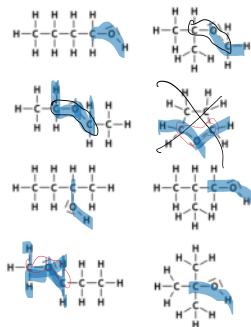
- b) Notieren Sie **drei** Konstitutionsisomere mit der Molekülformel $\text{C}_3\text{H}_4\text{Br}_2$.



Nr. 15

Sie sehen unten abgebildet 8 sauerstoffhaltige Verbindungen.

- a) Sieben der abgebildeten Verbindungen sind **Konstitutionsisomere**. Durchstreichen Sie jene Verbindung, welche zu den anderen Verbindungen nicht isomer ist.



b) Ein Sonderfall der Konstitutionsisomerie ist die **Funktionsisomerie**: Neben dargestellt sehen Sie Verbindungen von zwei Stoffklassen. **Ether** haben in der Molekülformel das Strukturmerkmal ($-\text{C}-\text{O}-\text{C}-$) und **Alkohole** das Merkmal ($-\text{C}-\text{O}-\text{H}$). Kennzeichnen Sie die Verbindungen mit jeweils einer anderen Farbe, welche zur gleichen Stoffklasse gehören. Riechen Sie an den beiden Proben, welche die Stoffklassen repräsentieren.

hat nur 8 H-Atome, alle anderen nur 10

Nr. 16 Für die Schnelleren:

Zeichnen Sie jeweils zwei isomere Verbindungen, welche folgende Bedingungen erfüllen:

- Sie haben genau drei C-Atome und mindestens 4 H-Atome im Molekül.
- Sie haben genau drei C-Atome, ein O-Atom, aber beliebig viele H-Atome.
- Sie haben ein N-Atom, höchstens zwei C-Atome, aber beliebig viele H-Atome.

14.7. Übersicht über die drei Typen der chemischen Bindungen.

Die chemischen Bindungen können Grob in die folgenden drei Arten eingeteilt werden:

Bindungstyp	Kovalenzbindung	Ionenbindung	Metallbindung
Stoffklasse	Flüchtige Stoffe	Salze (Synonym: Ionenverbindungen)	Metalle
Aufbau	Nichtmetall-Atome	Metall- und Nichtmetall-Atome	Metall-Atome
Stoffteilchen	Moleküle	Ionen (Kationen & Anionen)	Metallatome (Metallkation + Elektronengas)
Zusammenhalt	gemeinsame Elektronenpaare	Positive und negative Ionen	Positive Ionen und Elektronen
Anzahl Ve^0	4 bis 7 Ve^0	Metalle: 1 bis 5 Ve^0 Nichtmetalle: 4 bis 7 Ve^0	1 bis 5 Ve^0
Beispiele: (Name)	H_2O (Wasser) $C_6H_{12}O_6$ (Zucker)	$NaCl$ ($Na^+ Cl^-$) (Kochsalz)	Fe (Eisen) $CuZn$ (Messing)

Wir merken uns:

Eine chemische Bindung kommt nur unter Beteiligung der Valenzelektronen zu Stande. Die Elektronen in den inneren Schalen spielen für eine chemische Bindung keine entscheidende Rolle.

Nr. 17

Geben Sie an, welche chemische Bindungsart die Atome in folgenden Reinstoffen zusammenhalten und zu welcher Stoffklasse sie gehören.

Reinstoff	Bindungstyp	Stoffklasse
PH_3	Kovalenzbindung	Flücht.
KCl	Ionenbindung	Salze
Ni	Metallbindung	Metalle
Xe	Van-der-Waals-Bindung	Edelgas
$Ca(NO_3)_2$	Ionenbindung	Salze
P_4	Kovalenzbindung	Flücht.
$CuZn$	Metallbindung	Metalle

? gar keine

Nr. 18

Geben Sie an, welche in Aufgabe Nr. 17 aufgeführten Reinstoffe den Strom leiten im...

- a) ...festen Zustand $CuZn$
- b) ...geschmolzenen Zustand $CuZn, KCl, Ca(NO_3)_2$
- c) ...gelösten Zustand $KCl, Ca(NO_3)_2$

23

14.8. Die Bindungsenergie E_b **14.8.1. Die Reaktionsenergie ΔU aus den Bindungsenergien berechnen**

Bei einer chemischen Reaktion, an welcher Moleküle beteiligt sind, werden zuerst die Kovalenzbindungen zwischen den Atomen in den Eduktmolekülen gelöst (endotherm) bevor dann neue Kovalenzbindungen zwischen den Atomen des Produktmoleküls gebildet werden (exotherm). Der Unterschied (Δ) beider Energiebeträge (E) ist das, was wir als Energieumsatz oder präziser als Reaktionsenergie (ΔU) bezeichnen. Die notwendige Energie für die Spaltung einer Bindung oder die freigesetzte Energie bei der Bildung einer Bindung ist die Bindungsenergie (E_b).

$$\Delta U = \sum E_b(\text{Edukte}) - \sum E_b(\text{Produkte})$$

Wie für die H-H-Einfachbindung lässt sich aus experimentellen Daten für jede Kovalenzbindung eine Bindungsenergie E_b angeben, die für die Spaltung von 1 mol einer Kovalenzbindung aufgewendet werden muss. Dabei muss zwischen Einfach- und Mehrfachbindungen unterschieden werden.

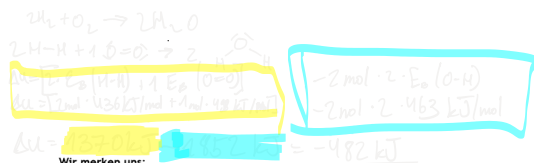
Mittlere Bindungsenergie E_b in kJ/mol Einfach-Kovalenzbindungen

	Br	C	Cl	F	H	I	N	O	P	S	Si
Br	193	285	219	249	366	178		201	264	218	330
C	285	346	327	485	414	228	286	358	264	289	307
Cl	219	327	242	255	431	211	192	206	322	271	400
F	249	485	255	159	567	280	278	191	490	327	597
H	366	414	431	567	436	298	391	463	322	364	323
I	178	228	211	280	298	151	-	201	184	-	234
N	159	286	192	278	391	-	158	214	290	-	335
O	201	358	206	191	463	201	214	144	363	-	466
P	264	264	322	490	322	184	290	363	198	285	-
S	218	289	271	327	364	-	-	285	266	293	
Si	330	307	400	597	323	234	334	466	-	293	226

Mittlere Bindungsenergie E_b in kJ/mol Mehrfach-Kovalenzbindungen

C=C	614	C=N	890	N=N	470	O=O	498
C≡C	839	C=O	804	N≡N	945		
C≡N	615	C=S	536	N=O	587		

24

Beispiel: Verbrennung von Wasserstoff mit SauerstoffWie gross ist die Reaktionsenergie ΔU für die Herstellung von 1 mol Wasser?**Wir merken uns:**

Ist die **Reaktionsenergie (ΔU) negativ**, verläuft die Reaktion **exotherm** und somit **spontan**. Ist die **Reaktionsenergie (ΔU) positiv**, verläuft die Reaktion **endotherm** und somit muss Energie ständig zugeführt werden.

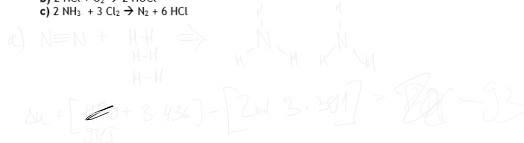
Nr. 19

Berechnen Sie die Reaktionsenergie für die Verbrennung von 1 mol Methan (CH_4) mit Sauerstoff. (Es entstehen die üblichen beiden Verbrennungsprodukte von Kohlenwasserstoffverbindungen). Entscheiden Sie zusätzlich, ob es sich um eine endo- oder exotherme Reaktion handelt.

**Nr. 20**

Berechnen Sie die Reaktionsenergie (ΔU) für folgende Reaktionen analog und entscheiden Sie, ob es sich um eine endo- oder exotherme Reaktion handelt.

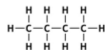
- a) $N_2 + 3 H_2 \rightarrow 2 NH_3$
 b) $2 HCl + O_2 \rightarrow 2 HOCl$
 c) $2 NH_3 + 3 Cl_2 \rightarrow N_2 + 6 HCl$



25

Nr. 21 Für die Schnelleren:

Berechnen Sie die Reaktionsenergie von 1 mol Butan (C_4H_{10}) mit Sauerstoff.



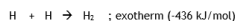
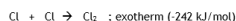
- a) Wie viel Energie in kJ wird dabei freigesetzt?
 b) Vergleichen Sie das Methan-Molekül mit dem Butan-Molekül. Beim Verbrennen von welchem Molekül wird mehr Energie freigesetzt?
 c) Für die Erwärmung von 1 kg Wasser um $1^\circ C$ wird die Energie von 4,187 kJ benötigt. Wie viel Gramm Wasser wird mit 1 mol Butan von $10^\circ C$ auf $40^\circ C$ erwärmt, wenn 75 % der Reaktionswärme genutzt werden?

Experiment: Verbrennung von Methan und Butan im Vergleich.

Notieren Sie Ihre Beobachtungen:

14.8.2. Einfluss des Atomrumpfdurchmessers auf die Bindungsenergie

Die Bildung eines Chlor-Moleküls lässt sich in gleicher Weise verstehen wie die des Wasserstoff-Moleküls ($\Rightarrow$ 14.3 Bildung einer Kovalenzbindung erklärt an Wasserstoff (H₂)). Die Chlor-Atome unterscheiden sich lediglich, indem sie neben der einfach besetzten Wolke noch drei doppelt besetzte Elektronenwolke besitzen.

**Nr. 22**

Vergleicht man die Bindungsenergien von Chlor und Wasserstoff miteinander, fällt auf, dass der Wert von Chlor deutlich weniger exotherm ist. Wie lässt sich dieser Unterschied mit Hilfe Ihres Vorwissens über das Coulomb-Gesetz ($\Rightarrow$ 10.1 Ionisierung von Atomen) erklären?

Die Bindungselektronen beim H_2 sind viel näher an H-Kernen, weshalb die Anziehung stärker ist! Cl-Atome haben mehr Elektronen $\Rightarrow$ Bindung ist weniger stark.

26

14.8.3. Einfluss der Elektronegativität auf die Bindungsenergie

Die beiden Flüssigkeiten Wasser und Alkohol zeigen völlig unterschiedliches Verhalten: Ein brennendes Streichholz genügt, um Alkohol zu entzünden. Bei Wasser ist dies jedoch nicht möglich. Dieses Phänomen kann nur mit den **unterschiedlichen Bindungsenergien** verstanden werden. Die Atomrümpfe der Elemente unterscheiden sich in Grösse und Ladung und damit auch hinsichtlich ihrer **Anziehungskraft auf Elektronen** ($\leftrightarrow$ 11.7 Tendenzen im Periodensystem). Um die Auswirkungen der **unterschiedlichen Anziehungskräfte** auf Elektronenpaarbindung rasch abschätzen zu können, hat man die **Elektronegativität (EN)** eingeführt.

Unter **Elektronegativität** versteht man die **Kraft, mit der ein Atomrumpf die bindenden Elektronenpaare anzieht**. Je grösser der Zahlenwert der EN, desto stärker die Anziehungskraft.¹ Die EN hängt dabei von der **Rumpfgrösse und Rumpfladung** des jeweiligen Atoms ab. Je kleiner der Rumpf und je grösser die Rumpfladung, desto stärker sind die anziehenden Kräfte. (Coulomb-Gesetz!)

F	9
Fluor	
19.00	
-108.1 °C	
3.16 x 10 ⁻⁸ m	
4.00	

Um die EN der Elemente zu vergleichen wird eine **Skala** verwendet, wobei dem elektronegativen Element (Fluor) der Wert **+3,98** zugeteilt wurde.² Fluor-, Sauerstoff- und Stickstoff-Atome sind besonders elektronegativ, da sie eine **hohe Rumpfladung** (7+, 6+, 5+) und einen **kleinen Rumpfdurchmesser** aufweisen.

Wir merken uns:

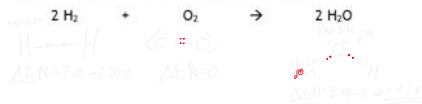
- Innerhalb einer Periode nimmt die EN von links nach rechts **_____**, da der Rumpfdurchmesser **_____** und die Kernladung **_____** werden.
- Innerhalb einer Hauptgruppe nimmt die EN von oben nach unten **_____**, da der Rumpfdurchmesser **_____** wird.

¹ Anders als die Ionenisierungsenergie wurde die Elektronegativität für Atome in Verbindungen bestimmt. Die Ionenisierungsenergie wurde hingegen für einzelne isolierte Atome in der Gasphase bestimmt.
² Ursprünglich wurde Fluor willkürlich den Wert 4,00 zugeteilt. Genauere Berechnungen mit derselben Formel führen weisen jedoch auf eine leicht niedrigere Elektronegativität von 3,98 hin.

Bei einer Kovalenzbindung zwischen einem stark elektronegativen (O) und einem schwach elektronegativen Atom (H) wird das **bindende Elektronenpaar zum elektronegativeren Atom (O) hin verschoben**. Dies führt zu einer **stärkeren Anziehungskraft zwischen dem bindenden Elektronenpaar und dem elektronegativeren Atom (O)**. Somit wird ein noch stabilerer Zustand erreicht, was eine hohe Bindungsenergie zur Folge hat.

Die **Differenz der Elektronegativität ΔEN** zweier Atome ist ein gutes Mass, wie stark eine Bindung **polarisiert** ist, d. h. wie stark das bindende Elektronenpaar zu einem Atomkern **hingezogen** wird. Grosse Unterschiede haben eine stärkere Polarisierung zur Folge.

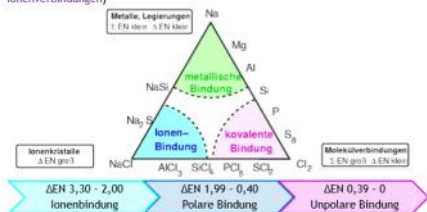
Beispiel: Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser



Wir merken uns:

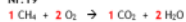
- Die **Bindungsenergie** zwischen zwei Atomen mit **kleinem Rumpfdurchmesser** ist tendenziell **grösser**, da der Abstand zwischen Atomkern und bindenden Elektronen geringer ist.
- **Bindungsenergie** zwischen Atomen mit **grosser Differenz der EN-Werte** ist **grösser**. Grund dafür sind die **anziehenden Kräfte zwischen dem bindenden Elektronenpaar und dem elektronegativeren Atom**.

Im Extremfall ist die ΔEN so gross, dass das Atom mit der grösseren EN die Elektronen vollständig zu sich zieht. Die Bindungselektronen werden übertragen. Es entsteht eine **Ionenbindung** zwischen Kationen und Anionen ($\leftrightarrow$ 12. Salze und Ionenverbindungen)



Lösungen:

Nr. 19



$$1 \cdot 4 \text{ H-C} + 2 \cdot 1 \text{ O-O} - (1 \cdot 2 \text{ C-O} + 2 \cdot 2 \text{ H-O})$$

$$4 \text{ mol} \cdot 414 \text{ kJ/mol} + 2 \text{ mol} \cdot 498 \text{ kJ/mol} - (2 \text{ mol} \cdot 804 \text{ kJ/mol} + 4 \text{ mol} \cdot 463 \text{ kJ/mol})$$

$$= -808 \text{ kJ pro mol CH}_4, \text{ exotherm}$$

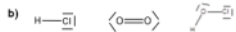
Nr. 20

a) $[\text{N}\equiv\text{N}]$ 

$$1 \cdot 1 \text{ N-N} + 3 \cdot 1 \text{ H-H} - (2 \cdot 3 \text{ N-H})$$

$$1 \text{ mol} \cdot 945 \text{ kJ/mol} + 3 \text{ mol} \cdot 436 \text{ kJ/mol} - (6 \text{ mol} \cdot 391 \text{ kJ/mol})$$

$$= -93 \text{ kJ pro mol N}_2, \text{ exotherm}$$



$$2 \cdot 1 \text{ H-Cl} + 1 \cdot 1 \text{ O-O} - (2 \cdot 1 \text{ H-O} + 2 \cdot 1 \text{ O-Cl})$$

$$2 \text{ mol} \cdot 431 \text{ kJ/mol} + 1 \text{ mol} \cdot 498 \text{ kJ/mol} - (2 \text{ mol} \cdot 463 \text{ kJ/mol} + 2 \text{ mol} \cdot 206 \text{ kJ/mol})$$

$$= +22 \text{ kJ pro 2 mol HCl, endotherm}$$



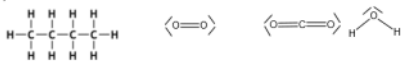
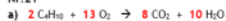
$$2 \cdot 3 \text{ N-H} + 3 \cdot 1 \text{ Cl-Cl} - (1 \cdot 1 \cdot 1$$

$$\text{N-H} + 6 \cdot 1 \text{ H-Cl})$$

$$6 \text{ mol} \cdot 391 \text{ kJ/mol} + 3 \text{ mol} \cdot 242 \text{ kJ/mol} - (1 \text{ mol} \cdot 945 \text{ kJ/mol} + 6 \text{ mol} \cdot 431 \text{ kJ/mol})$$

$$= -459 \text{ kJ pro 2 mol NH}_3, \text{ exotherm}$$

Nr. 21



$$2 \cdot 10 \text{ H-C} + 2 \cdot 3 \text{ C-C} + 13 \cdot 1 \text{ O-O} - (8 \cdot 2 \text{ C-O} + 10 \cdot 2 \text{ H-O})$$

$$20 \text{ mol} \cdot 414 \text{ kJ/mol} + 6 \text{ mol} \cdot 346 \text{ kJ/mol} + 13 \text{ mol} \cdot 498 \text{ kJ/mol} -$$

$$(16 \text{ mol} \cdot 804 \text{ kJ/mol} + 20 \text{ mol} \cdot 463 \text{ kJ/mol}) = -5294 \text{ kJ pro 2 mol C}_4\text{H}_{10}$$

$$\rightarrow -2647 \text{ kJ pro mol C}_4\text{H}_{10}$$

b) Beim Verbrennen von einem Molekül Butan wird viel mehr Energie frei als beim Verbrennen von einem Methanmolekül. Pro Butanmolekül werden 18 Produktmoleküle gebildet bei Methan nur 3. Bei der Bildung der Bindungen in diesen Produktmoleküle wird sehr viel Energie an die Umgebung abgegeben.

c) 75 % Reaktionswärme nutzbar:

$$2647 \text{ kJ} \cdot 0,75 = 1985,25 \text{ kJ nutzbare Wärme aus 1 mol Butan}$$

Benötigte Energie pro kg Wasser: $4,187 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \cdot (40 - 10) \text{ K} = 125,61 \text{ kJ/kg Wasser}$
 $1985,25 \text{ kJ} / 125,61 \text{ kJ/kg Wasser} = 15,80 \text{ kg Wasser}$

(Das entspricht etwa 1 min duschen. In einer kleinen Gaskartusche für den Campingbrenner befinden sich etwa 4 mol Butan, was also Energie enthält für ca. 4 min warm duschen!)

13 Metalle

Montag, 23. März 2026

15:53



13_SuS_M
etalle_FP

Kantonsschule Alpenquai

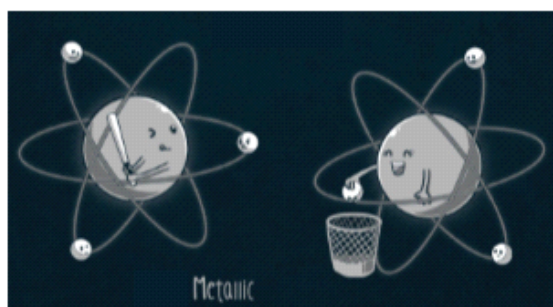
13. Metalle und die Metallbindungen

Inhalt

13. Metalle und die Metallbindungen	1
13.1. Gold aus dem Labor?	2
13.1.1. Experiment: Von Kupfer zu Silber zu Gold (I)	2
13.2. Welt der Metalle	2
13.3. Das Metallgitter	3
13.4. Die Eigenschaften von Metallverbindungen	4
13.4.1. Die Verformbarkeit (= Duktilität) von Metallen	4
13.4.2. Die Leitfähigkeit von elektrischem Strom	5
13.4.3. Die Wärmeleitfähigkeit	5
13.4.4. Smartphones - Das Periodensystem der Elemente im Hosensack	6
13.4.5. Die Schmelz- und Siedetemperatur	8
13.5. Legierungen	9
13.5.1. Aufbau von Legierungen	9
13.5.2. Eigenschaften von Legierungen	9
13.5.3. Einige wichtige Beispiele von Legierungen mit ihren Anwendungen	10
13.5.4. Experiment: Von Kupfer zu Silber zu Gold (II)	11

Lernziele

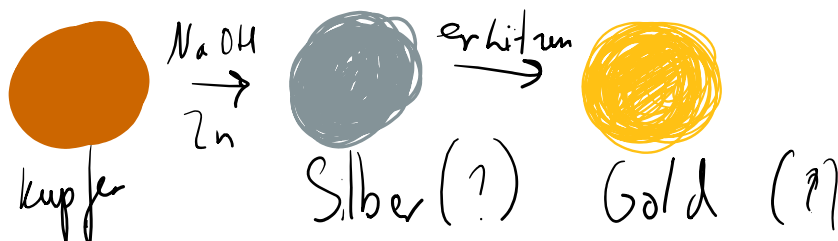
- ☐ Sie wissen, dass sich die Atome bei Metallen im festen Zustand in einem Gitter anordnen und können das Elektronengasmodell skizzieren.
- ☐ Sie sind in der Lage die Duktilität mit Hilfe des Aufbaus der Metallbindung zu erklären.
- ☐ Sie können die gute elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit von Metallen mit Hilfe des Elektronengasmodells erklären.
- ☐ Sie sind sich bewusst, dass Metalle einen grossen Einfluss in unserem alltäglichen Leben haben und Elektrogeräte oftmals eine Vielzahl von seltenen Erdmetallen enthalten.
- ☐ Sie können die unterschiedliche Schmelz- und Siedetemperaturen von Metallen auf Grund ihres Atombaus begründen.
- ☐ Sie kennen im Allgemeinen die Eigenschaften von Legierungen und können diese mit Hilfe ihres Gitteraufbaus begründen.



13.1. Gold aus dem Labor?

13.1.1. Experiment: Von Kupfer zu Silber zu Gold (I)

Skizzieren Sie nachfolgend den experimentellen Ablauf vom Einstiegsexperiment «Von Kupfer zu Silber zu Gold».



Beobachtungen:

13.2. Welt der Metalle

Metalle spielen in der Menschheitsgeschichte eine bedeutende Rolle. Zwei Epochen tragen sogar den Namen von Metallen: Die Bronze- (2200 - 800 v. Chr.) und die Eisenzeit (800 v. Chr. - Zeitenwende). Heute sind die Metalle aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie begegnen uns überall:

Nr. 1

Wo im Alltag treffen Sie überall auf Metalle? Nennen Sie einige Beispiele.

Fortbewegungsmittel, Elektronische Geräte

Weit über die Hälfte der Elementarstoffe sind metallische Stoffe, die auf Grunde ihrer gemeinsamen Eigenschaften zu einer eigenen Stoffklasse zusammengefasst werden:

- metallischer Glanz
- gute Verformbarkeit (= hohe Duktilität)
- leiten den Strom im festen und im flüssigen Zustand
- in der Regel hohe bis sehr hohe Schmelz- und Siedetemperaturen.

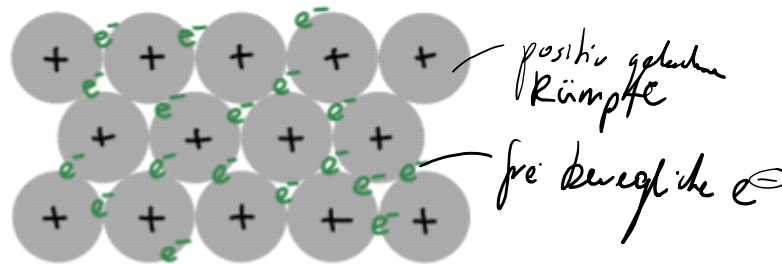
Um die gemeinsamen Eigenschaften der Metalle verstehen zu können, muss für die Metalle ein neues Bindungsmodell verwendet werden.

13.3. Das Metallgitter

Im festen Metallstück sind die **Atome regelmässig angeordnet**. Sie nehmen, ähnlich wie bei den Ionengittern der Salze, feste Gitterplätze ein. Man spricht deshalb auch von einem **Metallgitter**.

Anders als Ionengitter bestehen Metallgitter allerdings nur aus Metallatomen. **Metallatome** besitzen jeweils nur **wenige Valenzelektronen**, die zudem auf Grund der **kleinen Rumpfladung** und **grossen Rumpfdurchmesser leicht abgegeben** werden können. Man kann sich also vorstellen, dass in einem Metallstück die positiv geladenen **Atomrümpfe ein Gitter bilden**, welches durch die **nahezu frei beweglichen Valenzelektronen** zusammengehalten wird. Das bedeutet, dass diese Elektronen nicht mehr einem spezifischen Atomrumpf im Gitter gehören, sondern allen. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einem **Elektronengas**¹ bzw. vom **Elektronengasmodell**. Nach diesem Modell ziehen sich die positiv geladenen Atomrümpfe und die negativ geladenen, frei beweglichen Elektronen gegenseitig an. Vereinfacht dürfen wir die **Atomrümpfe** in diesem Modell als **positiv geladene Metall-Ionen** vorstellen. Salopp ausgedrückt bilden die Elektronen den «Klebstoff» zwischen den Metall-Ionen. Diese Art der elektrostatischen Anziehung im Metallgitter ist die eigentliche **Metallbindung**.

Mit Hilfe diesem Elektronengasmodell, lassen sich auch einige physikalische Eigenschaften der Metalle erklären.



Das Elektronengasmodell

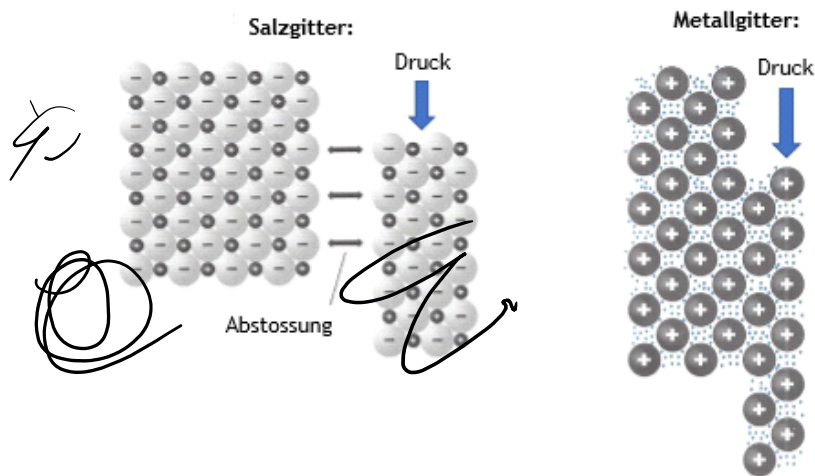
...

¹ Der Begriff «Gas» hat seinen Ursprung in der flämische Aussprache für das griechische Wort «Chaos».

13.4. Die Eigenschaften von Metallverbindungen

13.4.1. Die Verformbarkeit (= Duktilität) von Metallen

Die gute **Verformbarkeit** von Metallen, auch Duktilität² genannt, lässt sich mit der oben eingeführten Modellvorstellung gut erklären.



Druck wirkt auf ein Salzgitter und ein Metallgitter

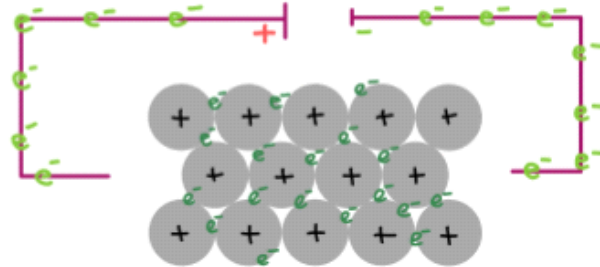
Nr.2

Im Kapitel «12.6.3 Sprödigkeit von Ionenverbindungen» haben Sie bereits gesehen, warum Salzverbindungen spröde sind. Versuchen Sie nun mit Hilfe der Abbildung oben herauszufinden, warum Metallstücke bei einer Druckausübung nicht zerspringen, sondern sich verformen.

² lat. *ducere* = ziehen

13.4.2. Die Leitfähigkeit von elektrischem Strom

Wir haben oben beim Elektronengasmodell gelernt, dass in einem Metallgitter die Valenzelektronen nur noch sehr schwach von den Atomrümpfen angezogen werden. Weil sich diese **Valenzelektronen** in einem Metallgitter **nahezu frei bewegen** können, **fliessen** sie beim Anlegen einer Spannung **zum positiven Pol** wie ein Fluss. Gleichzeitig werden vom minus Pol wieder neue Elektronen abgegeben und ersetzen die **abgewanderten** Elektronen. Es findet also eine Verschiebung von elektrischer Ladung statt, was nichts anderes ist als elektrischer Strom.



Verhalten des Elektronengases beim Anlegen einer elektrischen Spannung

13.4.3. Die Wärmeleitfähigkeit

Das Elektronengas ist auch die Ursache für die gute Wärmeleitfähigkeit der Metalle. Wird ein **Metallstück** an einer Stelle **erwärmt**, führt dies auf der Teilchenebene betrachtet zu **heftigeren Vibrationen (Teilchenbewegung)** sowohl der **Atomrümpfen** als auch der **Valenzelektronen**. Durch das Aneinanderstossen dieser Teilchen überträgt sich die **Vibration** über das ganze Metallstück hinaus. Da die **Valenzelektronen** bei Metallen fast frei beweglich sind, **verbreitet** sich auch die **Vibration** und somit die **Wärmeenergie schneller** im Metallstück.

Experiment: Kupferblech vs. Glasstab - Wer gewinnt?

Skizzieren Sie nachfolgend den experimentellen Ablauf vom Wärmeleitfähigkeitsexperiment «Kupferblech vs. Glasstab - Wer gewinnt?».

Beobachtungen:

Skizze

13.4.4. Smartphones - Das Periodensystem der Elemente im Hosensack

Neun von Zehn Schweizer:Innen haben ein Smartphone und jedes Jahr werden in der Schweiz **über 3 Mio. neue Geräte(!)** verkauft. Das heisst Herr und Frau Schweizer kaufen sich im Durchschnitt **alle 2 Jahre ein neues Mobiltelefon**.³ Trotzdem sind sich nur die Wenigsten bewusst, dass sie mit diesem technischen Gerät ca. **ein Drittel aller Elemente auf dem Periodensystem** mit sich tragen. Noch weniger von ihnen kennen die **ökologische Problematik** hinter dieser hochmodernen Elektronik. Hier einige Zahlen⁴, als Beispiel:

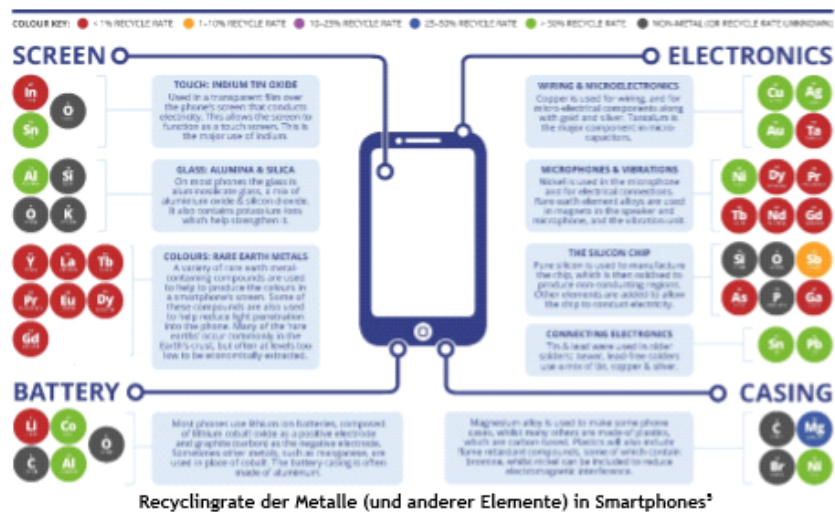


Aufgrund von ihren charakteristischen Eigenschaften werden Metalle in einer grossen Vielfalt in Smartphones verbaut. Jedoch hat von den mehr als 30 verbauten Metallen rund die **Hälfte eine funktionelle Recyclingrate von unter 50 %**. Dies bedeutet, dass diese Metalle nicht genug sauber aufgereinigt werden können, um sie für neue Mobiltelefone wiederzuverwerten.

Unten ist eine Grafik zu sehen, welche die Verwendung sowie die Recyclingrate einiger wichtiger Elemente im Smartphone wiedergeben.

³ Zahlen von Statista Research Department, 22. Jan. 2020

⁴ www.ifixit.com (5. Feb. 2020)



Mit all diesem Wissen sollte jeder für sich vor dem Kauf folgende Frage beantworten:

Brauche ich wirklich ein neues Smartphone oder kann ich mein altes weitergebrauchen/reparieren?

Natürlich kann diese Frage nicht nur für elektrische Geräte gestellt werden, sondern auch für alle anderen Konsumgüter. Alles was wir kaufen, benötigte für die Herstellung Rohstoffe, Energie und Arbeitszeit. Hinzu kommt, dass viele dieser Produkte über weite Distanzen mit Frachtschiffen, Lastwagen oder Güterzügen transportiert wurden.

Die Tendenz heute ist leider viel zu oft **wegwerfen** und **neukaufen**. Doch vor nicht allzu langer Zeit wurden Löcher in den Kleidern noch geflickt, defekte Radios repariert und kaputte Möbel neu verschraubt oder bemalt.

³ Bildquelle: Compound Interest (2015)

13.4.5. Die Schmelz- und Siedetemperatur

Die meisten Metalle haben eine relativ hohe Schmelz- und Siedetemperatur. Dies lässt sich auf Grund der relativ starken elektrostatischen Anziehungskräfte (Coulomb-Kräfte) zwischen den Atomrümpfen und dem Elektronengas erklären.

Nr.3

Wie erklären Sie sich den Trend für die Zunahme der Schmelztemperatur in der unterstehenden Tabelle? Nennen Sie zwei Gründe. (Tipp: Sie finden die Elemente in der 4. Periode in Ihrem Periodensystem)

Metall	Anzahl Valenzelektronen	Schmelztemperatur [°C]
K	1	64
Ca	2	842
Sc	3	1541
Ti	4	1668
V	5	1910

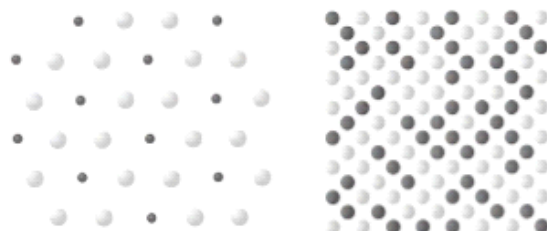
- Mehr elektronen und protonen -> mehr anziehung zwischen den atomen, schwieriger auseinander zu reissen
- Mehr elektronen und protonen -> mehr masse und darum mehr energie nötig um sie in bewegung zu bringen

13.5. Legierungen

13.5.1. Aufbau von Legierungen

Kühlt man ein flüssiges Gemisch aus zwei oder mehr verschiedenen Metallen ab, so können sich homogene Metallgemische, sogenannte **Legierungen**⁶, bilden. Entweder werden die Atome des einen Metalls in die Lücken zwischen die Atome des anderen Metalls gelagert oder aber die Atome beider Metalle ersetzen sich gegenseitig in ihren Gittern. Das Mischungsverhältnis ist dabei variabel und führt zu unterschiedlichen Stoffeigenschaften (Leitfähigkeit, Härte, Dichte, ...)

Die bekanntesten Legierungen sind Messing (Cu/Zn), Bronze und Stahl (Fe/C)

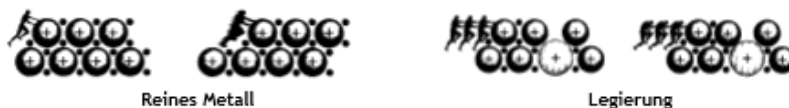


Zwei Legierungsarten (Links: Einlagerung fremder Atome in Lücken des Gitters. Rechts: Ersatz von Atomen im Gitter)

Die Zahl der gebräuchlichen Legierungen ist inzwischen unübersehbar gross. Denn nicht nur durch die Art, sondern auch die Menge der zum Grundmetall hinzugefügten Legierungsmetalle lassen sich ihre Eigenschaften (z.B. Härte, Duktilität, Rostfreiheit) praktisch jedem gewünschten Zustand anpassen. Legierungen zeigen oft ganz andere Eigenschaften als die Ausgangsstoffe. Sie unterscheiden sich insbesondere bezüglich ihrer Härte und Festigkeit deutlich von reinen Metallen.

13.5.2. Eigenschaften von Legierungen

Vor allem Bronze (Cu/Sn), Messing (Cu/Zn) und Stahl (Fe/C) sind Beispiele für wichtige Legierungen, die eine besondere Rolle für Menschheit spielten und immer noch spielen. Der Zusatz von Fremdatome im Metallgitter stört die Gitterstruktur und die Elektronen können daher nicht mehr so frei zwischen den Metall-Ionen hindurchfliessen. Die unterschiedlichen Atomradien der Metallatomrümpfe führen dazu, dass die einzelnen Schichten nicht so gut gegeneinander verschoben werden können. Daher sind die Legierungen härter als die reinen Metalle.



⁶ lat. *ligare* = vereinigen

13.5.3. Einige wichtige Beispiele von Legierungen mit ihren Anwendungen

Legierung	Zusammensetzung	Anwendungen
Messing	50 - 60 % Kupfer; Rest Zink	Münzen, Schmuck und Kunstgegenstände im Mittelalter, heute: Verzierungen und Beschläge wegen goldähnlicher Farbe, Blechblasinstrumente, Antennen, Armaturen in der Sanitärinstallation
Bronze	80 - 90 % Kupfer; Rest Zinn	Waffen, Schmuck, Gebrauchsgegenstände (Glocken, Kanonen), Denkmäler, Skulpturen, Medaillen, Schlagzeugbecken, Technische Anwendungen (Drähte und Anschlussstücke für Rohrleitungen)
Stahl	Eisen mit maximal 2 % Kohlenstoff und Fremdmetalle: Cr, Ni, W, Co, Ti, Mo	Säurefeste, korrosionsbeständige, harte oder elastische Werkstoffe: Metallfeder, Säuretank, Schiffbau, Karosserie, Spültrog, Bohrer, Schrauben, Nägel, Werkzeuge, usw....
Weissgold	65 % bis 80 % Gold; Rest Nickel, Kupfer und Zink	Fast farblose Legierung, 1912/3 als kostengünstiger Platinersatz für Schmuckzwecke entwickelt und werbewirksam als "Weissgold" eingeführt
Rotgold	58 % Gold, 38 % Kupfer, 4 % Silber	Relativ hoher Kupferanteil → rote Färbung der Legierung, Schmuckstücke
Amalgame	Quecksilber und Fremdmetal(e): Sn, Cu, Ag	Zahnfüllungen:

Nr.4

Erklären Sie diese Sachverhalte mit Hilfe des Elektronengas-Modells und dem Gitteraufbau der metallischen Werkstoffe.

- a) Die Leitfähigkeit der reinen Metalle nimmt mit steigender Temperatur ab.
b) Warum verwendet man für Schmuckstücke Gold-Legierungen und kein reines Gold?
c) Legierungen leiten den Strom schlechter als reine Metalle. Begründen Sie diese Tatsache mit Hilfe der Gitterstruktur.

- a) Die Teilchen bewegen sich schneller also brauchen sie mehr Platz auf, so haben Elektronen weniger Platz und können sich nicht so frei zwischen den Kernen bewegen
- b) Günstiger, mehr mögliche Farben, weniger schwer, Gold ist sehr weich
- c) Wenn es mehrere Atomkerne in der Legierung gibt, die unterschiedlich gross sind, können sich die Elektronen weniger gut bewegen

13.5.4. Experiment: Von Kupfer zu Silber zu Gold (II)

Sie erhalten nun einige Informationen zum experimentellen Ablauf.

Die Kupfermünze wurde mit Ethanol gereinigt, und anschliessend wurde mit Salzsäure die Oxidschicht entfernt. Danach wurde die Kupfermünze in eine Suspension aus Natronlauge und Zinkpulver gegeben, und die Suspension wurde kurz zum Sieden gebracht. Dabei änderte die Kupfermünze ihre Farbe und wurde silbrig. Abschliessend wurde die silberne Münze über der Bunsenbrennerflamme erhitzt, wobei sie erneut ihre Farbe änderte und goldig wurde.

Erklären Sie kurz, warum eine verzinkte Kupfermünze in einer Bunsenbrennerflamme goldig wird.

~~Vielleicht weil es zu messing wird (zink wird mit kupfer vermischt, wenn die beide schmelzen)~~

15. Molekülstrukturen & zwischenmolekulare Kräfte



15.
Molekül...

Kantonsschule Alpenquai, D. Vollmar

15. Molekülstrukturen & zwischenmolekulare Kräfte

Inhalt

15.1.	Unterschiedliche Stoffeigenschaften von Isomeren	3
15.2.	Die dreidimensionale Form von Molekülen	4
15.2.1.	Die Struktur am Beispiel von Methan	4
15.2.2.	Strukturen von kleinen Molekülen	5
15.2.3.	Struktur von komplexeren Molekülen	9
15.3.	Überblick über die drei zwischenmolekularen Kräfte	12
15.4.	Die erste zwischenmolekulare Kraft - Dipol-Dipol-Kraft	13
15.4.1.	Elektrostatische Anziehung von Lösungsmitteln	13
15.4.2.	Polare & unpolare Bindungen	14
15.4.3.	Dipol-Moleküle	17
15.4.4.	Eigenschaften von Dipol-Molekülen	19
15.4.5.	Wechsel des Aggregatzustandes	20
15.4.6.	Verdunsten von Flüssigkeiten	21
15.4.7.	Die Dipol-Dipol-Kraft hält Dipol-Moleküle zusammen	22
15.5.	Die zweite zwischenmolekulare Kraft - Van-der-Waals-Kraft	24
15.5.1.	Verdunstung Teil II: Etwas haben wir noch nicht verstanden	24
15.5.2.	Warum ist Pentan bei Raumtemperatur flüssig?	25
15.5.3.	Helium ist der flüchtigste Stoff überhaupt	26
15.5.4.	Die VdW-Kraft erklärt mit dem Kugelwolkenmodell von Helium	26
15.5.5.	Die Van-der-Waals-Kraft zwischen Molekülen	27
15.5.6.	Stärkere zwischenmolekulare Kräfte als Kovalenzbindungen	33
15.6.	Die dritte zwischenmolekulare Kraft - Wasserstoffbrücken	34
15.6.1.	Verdunsten Teil III - Und nochmals ein Rätsel	34
15.6.2.	Einige Besonderheiten von Wasser	35
15.6.3.	Erklärung mit dem Kugelwolken-Modell	36
15.7.	Flussdiagramm zur Bestimmung der ZMK	40
15.8.	Noch mehr Anwendungen der zwischenmolekularen Kräfte	43
15.8.1.	Dichteanomalie - Die Konsequenz der Wasserstoffbrücken	43
15.8.2.	DNS - Das Speichermolekül der Erbinformation	45
15.8.3.	Die Löslichkeit & Mischbarkeit von verschiedenen Stoffen	47
15.8.4.	Was passiert beim Auflösen eines Salzes in Wasser?	50
15.8.5.	Fette und Seifen	51
15.8.6.	Was ist das für ein angenehmer Geruch?	52
15.8.7.	Der Wasserläufer nutzt die Stärke der Wasserstoffbrücken	53
15.8.8.	Gekkos machen sich zum Klettern die VdW-Kraft zu Nutzen	53
15.8.9.	Einfluss der zwischenmolekularen Kräfte auf die Viskosität	54
15.8.10.	Warum klebt ein Klebstoff?	55

1

Kantonsschule Alpenquai, D. Vollmar

Lernziele

- ☐ Sie sind sich bewusst, dass die Molekülstruktur die Wechselwirkung zwischen den Molekülen und somit die Stoffeigenschaften bestimmt.
- ☐ Sie sind in der Lage 3-dimensionale Moleküle als Keilstrich-Formel darstellen.
- ☐ Sie wissen die Bezeichnung & Winkel der unterschiedlichen Molekülstrukturen.
- ☐ Sie können anhand der Molekülformel auf die korrekte Bezeichnung der Molekülstruktur schliessen.
- ☐ Sie wissen, dass die zwischenmolekularen Kräfte in drei Kategorien eingeteilt werden.
- ☐ Sie können mit Hilfe der ZMW das Ablenkungsexperiment vom Wasser-, Aceton & Heptan-Strahl erklären.
- ☐ Sie sind in der Lage polare/unpolare Bindungen in einem Molekül zu erkennen.
- ☐ Sie können erklären warum ein Molekül ein Dipol-Molekül ist (oder nicht).
- ☐ Sie können mit eigenen Worten erklären, wie die VdW-Kraft zustande kommt.
- ☐ Sie wissen, was der Unterschied ist zwischen einem permanenten bzw. temporären Dipol ist.
- ☐ Sie wissen, welche drei Faktoren die Stärke der VdW-Kraft beeinflussen und wie.
- ☐ Sie können mit eigenen Worten erklären, warum gewisse Stoffe sich eher zersetzen bevor sie schmelzen oder siedend.
- ☐ Sie können mit eigenen Worten erklären, wie Wasserstoffbrücken zustande kommen.
- ☐ Sie sind in der Lage zu erkennen, ob zwei Moleküle untereinander Wasserstoffbrücken ausbilden können.
- ☐ Sie können auf Grund der unterschiedlichen ZMK begründen, welches von mehreren gezeigten Molekülen den höchsten/tiefsten Siedepunkt hat.
- ☐ Sie können die Dichteanomalie von Wasser mit Hilfe der ZMK erklären.
- ☐ Sie wissen, wann ein Stoff als hydrophil/hydrophob bzw. lipophil/lipophob bezeichnet wird.
- ☐ Sie sind in der Lage die Löslichkeit zweier Stoffe auf Grund der Strukturformel ihrer Moleküle abzuschätzen.



2

15.1. Unterschiedliche Stoffeigenschaften von Isomeren

Im Kapitel 14.6 Isomere Verbindungen haben Sie beim Lösen des »Night-Club-Falls« die beiden Isomeren **Buttersäure** und **Essigsäureethylester** kennengelernt. Sie haben zwar die gleiche Molekülformel $C_4H_8O_2$, trotzdem sind Sie nicht identisch, sondern **konstitutionsisomer** zueinander. Die beiden Moleküle haben also die **gleiche Anzahl der Atome**, welche jedoch **untereinander unterschiedlich verknüpft** sind.

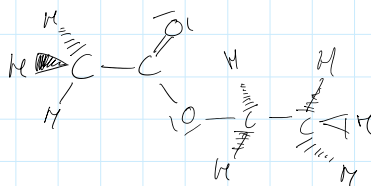
	Buttersäure	Essigsäureethylester
Lewisformel		
Schmelztemperatur	-5 °C	-83 °C
Siedetemperatur	163 °C	77 °C
Dichte	0,96 g/ml	0,89 g/ml
Wasserlöslichkeit	unbegrenzt	mässig (86 g/l bei 20 °C)
Geruch	ranzige Butter, Erbrochenem	fruchtig, Nagellackentferner

Was fällt Ihnen beim Betrachten der Tabelle auf?

verschiedene Stoffeigenschaften

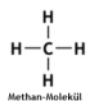
Wir merken uns:

Die Struktur eines Moleküls bestimmt die Wechselwirkung zwischen den Molekülen und somit die Stoffeigenschaft von molekularen Stoffen.



15.2. Die dreidimensionale Form von Molekülen

15.2.1. Die Struktur am Beispiel von Methan



Methan ist ein geruchloses und brennbares Gas, welches den Hauptbestandteil von Erdgas¹ ausmacht. Die Elementaranalyse ergibt, dass Kohlenstoff- und Wasserstoff-Atome im Anzahl-Verhältnis von 1 : 4 ein Molekül bilden und die Molekülformel somit CH_4 ist. Anhand der Lewisformel von Methan wird ersichtlich, dass die vier Wasserstoff-Atome mit dem Kohlenstoff-Atom je eine einfache Kovalenzbindung eingehen.

Die Lewis-Formel könnte so interpretiert werden, dass das Methan-Molekül quadratisch ist und die Winkel zwischen den C-H-Bindungen 90° betragen. Berücksichtigt man jedoch die Erkenntnis aus dem Kugelwolkenmodell für das Kohlenstoff-Atom kann das Molekül nicht planar (= flach) sein. Experimente zeigen, dass der Winkel **zwischen zwei C-H-Bindungen 109,5°** beträgt. Die Bindungen bilden also keine rechten Winkel (= 90°).



Wie in den freien Atomen ordnen sich auch in **Molekülen** die Elektronenwolken so an, dass die **Abstossung zwischen den Wolken minimal** ist. Im Methan-Molekül hat es vier bindende Elektronenwolken. Somit ordnen sich die bindenden Elektronenwolken ebenfalls **tetraedrisch** an, d. h. die Wasserstoff-Atome befinden sich in den Ecken eines Tetraeders und das Kohlenstoff-Atom ist im Zentrum angeordnet. Das Methan-Molekül ist ein dreidimensionales Gebilde, in welchem die Atome räumlich miteinander verbunden sind. Diese **dreidimensionale Anordnung der Atome** nennt man die **Struktur eines Moleküls**.

Die Kenntnis der Struktur eines Moleküls ist notwendig, wenn man die physikalischen und chemischen Eigenschaften einer Verbindung voraussagen möchte.

Die **Keilstrich-Formel** als dreidimensionale Darstellung von Molekülen:



¹ Da Erdgas nahezu geruchlos ist, wird zusätzlich Tetrahydrothiophen (THT) zugefügt. Der Geruch, welchen Sie mit Erdgas in Verbindung setzen, stammt also tatsächlich von diesem Geruchsmittel und dient einzig und allein dazu ein Gasleck frühzeitig zu erkennen.

15.2.2. Strukturen von kleinen Molekülen

Im Kapitel 15.1 Molekülstrukturen & zwischenmolekulare Kräfte haben Sie gesehen, dass die Molekülstruktur ein entscheidendes Kriterium ist für das Verständnis der Eigenschaften eines Stoffes. Darum ist es sehr wichtig, die Struktur von Molekülen herleiten zu können.

Sie werden in diesem Kapitel mit Hilfe einer Simulation der Universität von Colorado selber herausfinden, wie die Struktur eines Moleküls bestimmt werden kann und werden an einigen wichtigen Molekülen Ihre neu erlernten Kenntnisse testen.

Lernziele

- ☐ Sie wissen die Bezeichnung & Winkel der unterschiedlichen Molekülstrukturen.
- ☐ Sie können anhand der Molekülformel auf die korrekte Bezeichnung der Molekülstruktur schließen.

Ablauf

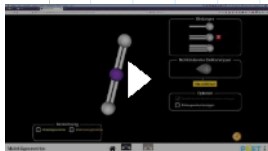
1. Schauen Sie sich das Erklärvideo zur Bedienung des Programmes an. (3')
2. Bearbeiten Sie anschließend die Aufgaben Nr.1-5. (15')
3. Vergleichen Sie Ihre Lösung mit Kollegen*innen. (5')
4. Führen Sie die Lernkontrolle mit der Forumfrage durch. (7')

Erklärvideo

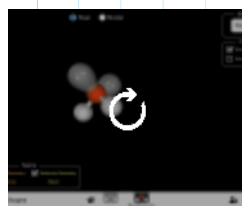
<https://www.youtube.com/watch?v=dm6OqfvmMIU>



Anleitung Molekülgeometrie



Molecule Shapes



Aufgaben

Nr. 1

In der Tabelle unten sehen Sie drei Moleküle dargestellt. Bearbeiten Sie folgende Teilfragen mit Hilfe der Simulation:

- a) Zeichnen Sie die Keil-Strich-Formel der Moleküle (nur falls überhaupt nötig).
- b) Bezeichnung für die Struktur (= Geometrie) des jeweiligen Moleküls.
- c) Notieren Sie die Grössen der Winkel zwischen den Bindungen.

Molekülname	Methan	Formaldehyd	Kohlenstoffdioxid
Lewisformel			
a) Keil-Strich-Formel			
b) Bezeichnung der Struktur	CH ₄	CH ₂ O	CO ₂
c) Winkel zwischen den Bindungen	109,5°	120°	180°

Nr. 2

Sie haben nun drei Beispiele von Molekülstrukturen gesehen. Notieren Sie sich in wenigen Sätzen, wie sich die Bindungspartner um das zentrale C-Atom anordnen.

so weit voneinander, wie möglich (energie minimums prinzip)

Nr. 3

In der Tabelle unten sehen Sie drei Moleküle dargestellt. Bearbeiten Sie folgende Teillfragen mit Hilfe der Simulation:

- a) Zeichnen Sie die Keil-Strich-Formel der Moleküle (nur falls überhaupt nötig).
b) Bezeichnung für die Struktur (= Geometrie) des jeweiligen Moleküls.

Molekülname	Ammoniak	Wasser
Lewisformel		
a) Keil-Strich-Formel		
b) Bezeichnung der Struktur	tetrahedral pyramidal	bent (gewinkelt)

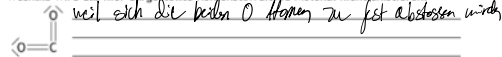
Nr. 4

Bei Aufgabe Nr. 2 haben Sie gelernt, dass sich die Bindungspartner um ein zentrales Atom maximal abstossen, damit die Energie des Moleküls minimal wird. Offensichtlich haben aber auch nichtbindende Elektronenpaare einen Einfluss auf die Geometrie. Damit kommt die Frage auf: Wer stösst sich eigentlich maximal ab?

Nichtbindende Elektronenpaare stossen Bindungen mehr ab und brauchen somit mehr platz

Nr. 5

Weshalb wird das hier dargestellte Kohlenstoffdioxid-Molekül nicht existieren?



Lernkontrolle

Lernkontrolle Molekülgeometrie G24m - Formular ausfüllen

Forms-Link

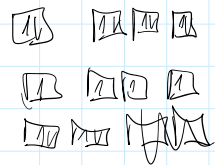
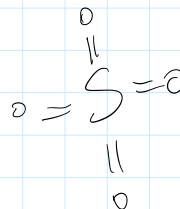
Abhängig von der Anzahl Bindungspartner und der Bindungsart (einfach/doppel/dreifach) gibt es unterschiedliche Molekülstrukturen.

Struktur von Molekülen mit Einfachbindungen

Bezeichnung	Anzahl Bindungspartner	Anzahl nichtbindender Elektronenpaare	Exemplarische Beispiele
tetraedrisch	4	0	 C-Atom ohne Valenzschale (Atomrumpf) gemeinsames (bindendes) Elektronenpaar mit dem Kern des H-Atoms
pyramidal	3	1	 N-Atom ohne Valenzschale (Atomrumpf) gemeinsames (bindendes) Elektronenpaar mit dem Kern des H-Atoms nicht bindendes Elektronenpaar
gewinkelt	2	2	 O-Atom ohne Valenzschale (Atomrumpf) gemeinsames (bindendes) Elektronenpaar mit dem Kern des H-Atoms nicht bindendes Elektronenpaar

Struktur von Molekülen mit Mehrfachbindungen

trigonal-planar	3	0	Formaldehyd
			Ethen
linear	2	0	Kohlenstoffdioxid
			Blausäure

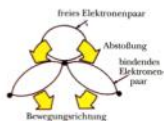


Unter einem **Bindungswinkel** versteht man den eingeschlossenen Winkel zwischen zwei Bindungen, also die räumliche Anordnung von drei Atomen zueinander. So beträgt beim Ammoniak-Molekül der Bindungswinkel zwischen zwei N-H-Bindungen 107° .

Sind bei einem Atom auch nichtbindende Elektronenpaare vorhanden, beeinflussen diese die Bindungswinkel ebenfalls. In einer Kovalenzbindung ist das Elektronenpaar zwischen zwei positiv geladenen Atomkernen platziert, welche die Kugelwolken etwas in die Länge ziehen. Bei einem nichtbindenden Elektronenpaar sind die Elektronen nur im Einflussbereich eines Atomkerns. Als Konsequenz daraus **benötigt ein nichtbindendes Elektronenpaar mehr Raum und die Kovalenzbindungen werden etwas zusammengedrückt**.

Je mehr nichtbindende Elektronenpaare an einem Atom vorhanden sind, desto ausgeprägter ist der Effekt vorhanden:

- 0 nichtbindende Elektronenpaare CH_4 : $109,5^\circ$
- 1 nichtbindende Elektronenpaare NH_3 : 107°
- 2 nichtbindende Elektronenpaare H_2O : 104°

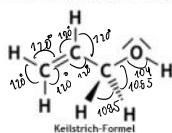


15.2.3. Struktur von komplexeren Molekülen

Grundsätzlich können die Strukturen von einfachen Molekülen auf Teile der komplexeren Moleküle übertragen werden. Dementsprechend muss die Keilstrich-Formel unter Umständen nur für einen Teil der Moleküle verwendet werden, wie das Beispiel von Prop-2-en-1-ol zeigen soll:

Nr. 6

Tragen Sie in der Keilstrich-Formel von Prop-2-en-1-ol die Bindungswinkel ein.



9

Nr. 7

- Bestimmen Sie mit Hilfe der Tabelle auf der vorletzten Seite die Molekülstruktur mit korrekter Bezeichnung.
- und zeichnen Sie die Moleküle (falls notwendig mit Keil und Strich) in die Tabelle.
- Ergänzen Sie die Formel mit allen Bindungswinkel.
- Für die Schnellere: Bauen Sie zur Kontrolle die Moleküle mit dem Molekülbaukasten.

Molekülformel	a) Molekülstruktur	b) & c) Struktur mit Bindungswinkel
NH_3	pyramidal 107°	
CS_2	linear	
H_2S	biegig 109	
F_2CO	trigonal planar	
CH_2Cl_2	tetraedisch	

10

NF ₃	trigonal planar	
SCl ₂	gebogen	
CH ₃ O	ka	

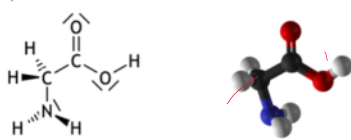
Nr. 8

Zeichnen Sie von den folgenden Verbindungen die Molekülstruktur. Geben Sie jeweils die Bezeichnung der Molekülstruktur und alle Bindungswinkel an. Notieren Sie Ihre Lösungen auf ein separates Blatt.

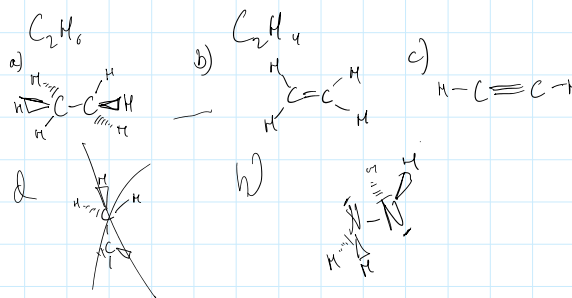
- a) Ethan C₂H₆ b) Ethen C₂H₄ c) Ethin C₂H₂ d) Propan C₃H₈
 e) Propen C₃H₆ f) Propin C₃H₄ g) Ameisensäure HCOOH
 h) Hydrazin N₂H₄

Nr. 9 Für die Schnelleren:

Benennen Sie die auftretenden Molekülstrukturen und die Bindungswinkel im unten dargestellten Glycin-Molekül:



11

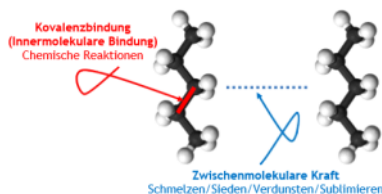


15.3. Überblick über die drei zwischenmolekularen Kräfte

Bis jetzt haben wir uns vor allem mit der **Kovalenzbindung** (auch **intramolekulare**² oder **innermolekulare Bindung**) beschäftigt. Also anders gesagt, haben wir uns immer mit der Frage auseinandergesetzt, warum und wie die einzelnen Atome in einem Molekül zusammenhalten. (→ 14. Molekül und Kovalenzbindung)

Bis dato haben wir im Chemieunterricht einfach angenommen, dass es zwischen den Stoffteilchen irgendwelche **Anziehungskräfte** geben muss, damit ein Stoff flüssig oder fest ist. Denn ohne diese Anziehungskräfte wären alle Stoffe gasförmig. Nun wollen wir also herausfinden, was für unterschiedliche Anziehungskräfte zwischen den Molekülen herrschen und wie. Man spricht hierbei von **zwischenmolekularen Kräften** (auch **intermolekularen Kräften**). Sie sind verglichen mit den innermolekularen (kovalenten) Bindungen eher schwach. Dennoch beeinflussen die zwischenmolekularen Kräfte die Stoffeigenschaften wie Schmelz-, Siedetemperatur, Viskosität, Gasdruck, etc. massgeblich.

Zwischenmolekulare Kräfte (zwischen zwei Molekülen) dürfen keinesfalls mit den Kovalenzbindungen (**innerhalb** eines Moleküls) verwechselt werden:



Die zwischenmolekularen Kräfte werden in drei Kategorien eingeteilt, welche in den folgenden Unterkapiteln detailliert behandelt werden:

	Dipol-Dipol-Kraft	Wasserstoffbrücke	Van-der-Waals-Kraft
Stärke	Stark	Sehr stark	Schwach
Dipol?	Ja, permanent	Ja, permanent	Ja, aber nur kurzzeitig
Voraussetzung	Permanenter Dipol	Permanenter Dipol und N-H, O-H oder F-H-Bindung	Bei allen Teilchen vorhanden
Stärke ist abhängig von	- Differenz der EN - Struktur des Moleküls	- Differenz der EN - Struktur des Moleküls	- Anzahl der e⁻ - Grösse der «Berührungsfäche»

² Intra stammt vom lat. intra = innerhalb. Bsp.: Eine Intravenöse Infusion wird in eine Veine gesetzt.

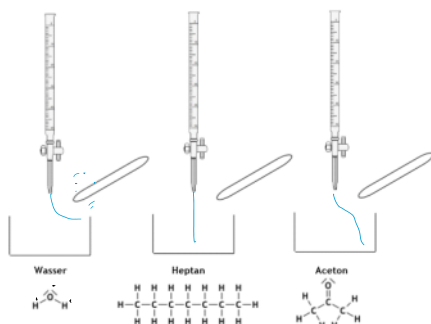
³ Inter stammt vom lat. Inter = zwischen. Bsp.: Der IC (Inter-City) fährt zwischen zwei Städten

15.4. Die erste zwischenmolekulare Kraft - Dipol-Dipol-Kraft

15.4.1. Elektrostatistische Anziehung von Lösungsmitteln

Versuchsaufbau

In den Büretten sind Wasser, Heptan und Aceton eingefüllt. Ein dünner Strahl wird in ein Becherglas abgelassen. Ein Kunststoffstab wird an einem Fell gerieben und in die Nähe des Flüssigkeitsstrahls gehalten.



Hypothese zur Erklärung der Beobachtungen:

partielle Ladung (Elektronenverteilung) der Unterschiede bei OH, O, H
Teil der Ladung ist bei OH

Durch das Reiben des Kunststoffstabes wird dieser elektrisch geladen und zieht als solches geladene Teilchen an. Da die drei Flüssigkeiten aus **neutralen Molekülen** aufgebaut sind, sollten sie von einem geladenen Kunststoffstab nicht angezogen werden. Trotzdem werden zwei der Flüssigkeiten abgelenkt. Um diese Beobachtung zu erklären, müssen wir uns nochmals etwas vertiefter mit der **Elektronenverteilung** und den **polaren Bindungen** beschäftigen.

13

15.4.2. Polare & unpolare Bindungen

In einer Kovalenzbindung gehören die Elektronen in der gemeinsamen Elektronenwolke beiden Bindungspartnern. Die Elektronen halten sich zwischen den beiden Atomkernen auf und bilden so die chemische Bindung zwischen den Atomen (⇐ 14.5 Die Kovalenzbindung erklärt mit dem Kugelwolkenmodell). Dabei unterscheidet man zwei Bindungsarten:

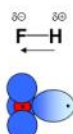
Unpolare Bindung:

Beide H-Atome haben nur ein Proton im Kern und je ein Valenzelektron, welches sich in einer gemeinsamen Elektronenwolke befindet. Die Elektronen werden von beiden Atomkernen gleich stark angezogen. Somit halten sie sich gleichmässig in der gemeinsamen Elektronenwolke verteilt auf. In diesem Fall spricht man von einer **unpolaren Bindung**.



Polare Bindung

Im HF-Molekül werden die **Bindungselektronen stärker von den 9 Protonen im Fluor-Atomkern angezogen** als von einem Proton im Wasserstoff-Atomkern. Als Konsequenz daraus halten sich diese Elektronen näher beim F-Atomkern als beim H-Atomkern auf. Da die Elektronen in diesem Fall näher beim Fluor-Atomkern sind, entsteht eine **Ladungsverschiebung** im Molekül. Das Wasserstoff-Atom erhält eine **positive Teilladung** (δ^+) und das Fluor-Atom eine **negative Teilladung** (δ^-). Die Teilladung entspricht **nicht einer vollen Elementarladung** wie bei einem Ion, weil die Elektronen nicht vollständig auf ein Atom übertragen werden, sondern nur in die eine Richtung verschoben sind. In diesem Fall ist die H-F-Bindung eine **polare Bindung**.



Die Verschiebung der Elektronenverteilung wird mit einem **Bindungsvektor** ($\leftarrow$) in die Richtung der Verschiebung dargestellt.

Wie stark die Kraft ist, mit welcher ein Element die Bindungselektronen anzieht, wird mit der **Elektronenverteilung** angegeben (⇐ 14.8.3. Einfluss der Elektronenverteilung auf die Bindungsenergie). Je nach Bindungspartner sind die **Bindungselektronen mehr oder weniger** zu einem Atomkern hin verschoben, was zu einer **mehr oder weniger starken Polarisierung** der Kovalenzbindung führt.

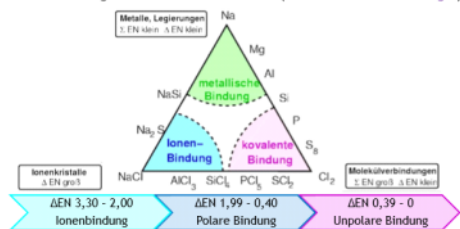
Wir merken uns:

Die **Elektronenverteilung** ist ein Mass für die **Stärke eines Atomkerns** die Bindungselektronen **zu sich zu ziehen**. Die Skala wurde willkürlich gewählt, wobei **Fluor** als elektronenverteilendstes Element den Wert **3,98** erhält.

14

Die **Differenz der Elektronegativität ΔEN** zweier Atome ist ein gutes Mass, wie stark eine Bindung **polarisiert** ist, d. h. wie stark das bindende Elektronenpaar **zu einem Atomkern hingezogen** wird. Grosse Unterschiede haben eine stärkere Polarisierung zur Folge.

Im Extremfall ist die ΔEN so gross, dass das Atom mit der grösseren EN die Elektronen vollständig zu sich zieht. Die Bindungselektronen werden übertragen. Es entsteht eine Ionenbindung zwischen Kationen und Anionen ($\Rightarrow$ 12. Salze und Ionenbindungen)



Nr. 10

Warum sind im Periodensystem keine EN-Werte für die Edelgase angegeben?

Da Edelgase keine Bindung eingehen können, können keine Werte bestimmt werden.

Nr. 11

Füllen Sie die untenstehende Tabelle analog dem Beispiel aus. Kreuzen Sie an, ob es sich bei der chemischen Bindung zwischen den beiden Atomsorten um eine **unpolare**, **polare** Bindung oder um eine **Ionenbindung** handelt.

Atomsorte	ΔEN	Teiladungen		Bindungsart		
		δ^+	δ^-	unpolare	polare	ionische
Se Cl	0,61	Cl	Se		X	
O O	0			X		
C H	0,35		H		X	
H Cl	0,96	Cl	H		X	
O C	0,89		C		X	
H O	1,24		H		X	
Na F	3,04	F	Na			X
Ba O	2,51					X

15

Nr. 12

Vergleichen Sie die EN-Werte der Metalle und Nichtmetalle. Gibt es einen Grenzwert, für die Einteilung in die beiden Stoffklassen?

Nein, es gibt keinen Grenzwert.

Nr. 13

Erklären Sie die Tendenzen der Elektronegativität mit Hilfe des Schalenmodells innerhalb...

a) ...einer Periode

b) ...einer Hauptgruppe

a) nimmt zu, da Ladung im Kern grösser ist

b) nimmt ab, da grössere Atomradius

Grösse des Atomkern & Bindungselektronen nimmt zu

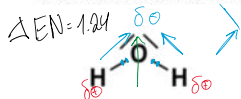
16

15.4.3. Dipol-Moleküle

Im **HF-Molekül** werden die Bindungselektronen durch eine stärkere Coulomb-Anziehungskraft des Fluor-Atomrumpfs näher zum Fluor-Atom hingezogen. Das HF-Molekül hat eine **negative Teilladung** (δ^-) beim F-Atom und eine **positive Teilladung** (δ^+) beim H-Atom. Das HF-Molekül nennt man ein **Dipol-Molekül**⁴, weil es zwei unterschiedlich geladene Molekül-Enden hat. (Nicht ganz korrekt, aber dafür bildlich einfach vorzustellen, könnte man sagen, dass Dipol-Moleküle kleine Magnete sind).



Im **Wasser-Molekül** hat es zwei **polare O-H-Bindungen**. Das O-Atom weist die grössere EN als die H-Atome auf, daher werden in beiden Elektronenwolken die Bindungselektronen näher zum Sauerstoff-Atom gezogen. Analog wie bei mechanischen Kräften müssen in einem Molekül mit **mehreren polaren Bindungen** die einzelnen wirksamen Coulomb-Kräfte zu einem **Molekül-Vektor** addiert werden.



Die **räumliche Struktur** der Atome zueinander im Molekül ist also **entscheidend**, ob sich die einzelnen **Bindungsvektoren** verstärken oder aufheben. Beim Wasser-Molekül heben sich die beiden Bindungsvektoren der O-H-Bindungen **nicht** auf, sodass das Wasser-Molekül insgesamt ebenfalls ein Dipol-Molekül ist. Das Sauerstoff-Atom trägt eine **negative Teilladung** (δ^-) und die Wasserstoff-Atome eine **positive Teilladung** (δ^+). Der **Molekül-Vektor** ist auf der Winkelhalbierenden zwischen den beiden Bindungen und zeigt auf das Sauerstoff-Atom, weil dieser Atomrumpf die grössere Anziehungskraft auf die Bindungselektronen ausübt.

Heben sich die Bindungsvektoren der polaren Bindungen im Molekül auf, handelt es sich beim Molekül trotz der polaren Bindung um ein Nichtdipol-Molekül.

Wir merken uns:

Ein Molekül ist dann ein **Dipol-Molekül**, wenn...

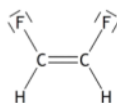
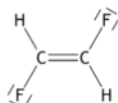
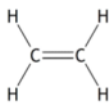
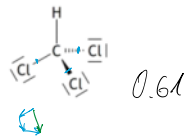
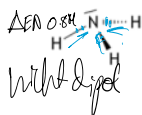
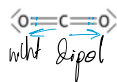
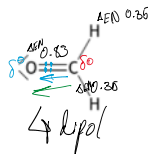
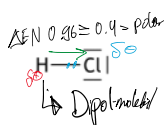
1. im Molekül **mindestens eine polare Bindung** mit $\Delta EN \geq 0,40$ vorhanden ist und
2. die **einzelnen Bindungsvektoren** der polaren Bindungen sich **nicht aufheben**.

⁴ Der Präfix »Di« stammt vom griech. di = zwei. Ein Dipol ist also ein Objekt mit zwei verschiedenen Polen.

Nr. 14

Klären Sie für die folgenden Moleküle ab, ob es Dipol-Moleküle sind. Gehen Sie dabei für jedes Molekül wie folgt vor:

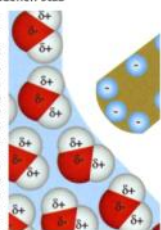
- a) Suchen Sie die **polaren Bindungen** im Molekül mit einer $\Delta EN \geq 0,40$.
- b) Kennzeichnen Sie die Bindungspartner mit **positiven** (δ^+) und **negativen** (δ^-) **Teilladungen**.
- c) Zeichnen Sie die **einzelnen Bindungsvektoren** ein.
- d) Addieren sie die einzelnen Vektoren zu einem **resultierenden Molekül-Vektor**. Heben sich die einzelnen Bindungsvektoren auf, existiert kein Molekül-Vektor und folglich handelt es sich um kein Dipol-Molekül.



15.4.4. Eigenschaften von Dipol-Molekülen

Ablenkung eines Flüssigkeitsstrahls durch einen geladenen Stab

Flüssigkeiten, die aus Dipol-Molekülen aufgebaut sind, erfahren eine Ablenkung in einem elektrischen Feld. Beim Reiben eines Kunststoffstabs an einem Fell, erhält dieser zusätzliche Elektronen und ist negativ geladen. Der Ladungsüberschuss im Stab übt eine Anziehung auf die Dipol-Moleküle aus. Im Fall von Wasser richten sich die Wasser-Moleküle im elektrischen Feld so aus, dass die Wasserstoff-Atome mit den positiven Teilgeladungen in die Richtung des negativ geladenen Kunststoffstabs schauen. Es kommt zu einer Anziehung, die stärker als die Gravitations-Kraft ist. → Beobachtung: Der Wasserstrahl wird von der senkrechten Fallrichtung zum Kunststoffstab hin abgelenkt. Die gleiche Beobachtung wird auch beim Aceton gemacht, da Aceton-Moleküle ebenfalls Dipol-Moleküle sind. Heptan-Moleküle sind Nichtdipol-Moleküle, da sie nur unpolare C-H- und C-C-Bindungen aufweisen. Heptan wird nicht abgelenkt.



Anregung durch Mikrowellen-Strahlung

Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen. Ihre Wellenlänge λ ist im Bereich von ca. 1 mm bis 1 m. Dipol-Moleküle werden durch Mikrowellen-Strahlung zum Schwingen angeregt. Die Energie der Strahlung wird in Bewegungsenergie umgewandelt und in den Molekülen gespeichert. Die höhere Bewegungsenergie bedeutet auf der Stoffebene, dass der Stoff wärmer ist. Nicht nur Wasser, sondern alle Molekül-Verbindungen, welche aus Dipol-Molekülen aufgebaut sind, werden durch Mikrowellen-Strahlung erwärmt. Dementsprechend werden die Verbindungen, welche aus Nichtdipol-Molekülen aufgebaut sind, nicht direkt erwärmt.

	Wasser	Heptan	Propan-2-on (Aceton)
Stoff			
T _{Start}			
T _{Ende}			
ΔT	Starke erwärmung	Keine veränderung	erwärmung
Permanenter Dipol?	ja	ne	ja

15.4.5. Wechsel des Aggregatzustandes

Etwas Chemie zum Nagellack

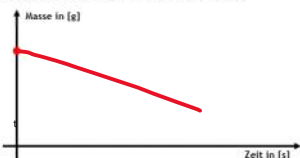
Ein Nagellack ist ein komplexes Gemisch aus verschiedenen Zutaten:

- Farbpigment (unlöslicher Farbstoff)
- Verdickungsmittel (häufig Nitrocellulose)
- Pflegestoffe für das Nagelbett
- UV-Filter
- Lösungsmittel (häufig Essigsäureethylester)



Auf eine Wägebepapier wird Nagellack gepinselt und auf eine Waage gelegt.

1. Skizzieren Sie in die unten vorbereitete Grafik den vermuteten zeitlichen Verlauf der Masse der Plastikfolie mit dem Nagellack.



2. Erklären Sie den zeitlichen Verlauf der Masse mit einem Fachbegriff.

Das Lösungsmittel verdunstet mit der Zeit, was zu einem Massenverlust führt

3. Was passiert genau auf der Ebene der Stoffteilchen, damit das von Ihnen beschriebene Phänomen beobachtet werden kann?

Die Lösungsmittelteilchen können sich vom Teilchenverband lösen und sich dann im Raum verteilen

4. Notieren Sie, welche Teilcheneigenschaften des Lösungsmittels die Geschwindigkeit des Vorganges beeinflussen könnten.

Je schwächer die Ladung zwischen den Teilchen, desto schneller verdunstet es

15.4.6. Verdunsten von Flüssigkeiten

Verdunsten ist ein Vorgang, bei welchem alle **Anziehungskräfte** zwischen den Stoffteilchen **überwunden** werden, bevor sich die Stoffteilchen voneinander unabhängig in einem gasförmigen Zustand frei bewegen können. Die **Dauer des Verdunstens** ist demnach ein **Mass für die Stärke der Anziehungskräfte** zwischen den Molekülen im flüssigen Stoff.

Auf ein Haushaltspapier (10 x 10 cm) werden genau **1,0 ml der Flüssigkeiten gegeben**. Anschliessend wird die **Waage sofort auf 0,0 g** gestellt und die Zeit gemessen bis 0,5 g verdunstet sind.

Name	Pentan	Propan-2-on (Aceton)
Lewis-Formel		
Zeitdauer	20s	36s
Dipol-Molekül?	nein	Ja



- Ordnen Sie die Verbindungen den beiden Graphen in der Darstellung zu.
- Ordnen Sie den Grafen die Stärke der Anziehungskräfte (kleiner / grösser) zu.
- Welche Schlussfolgerungen und Fragen ergeben sich aus diesem Experiment?
Zwischen dipol molekülen wirken also starke kräfte

15.4.7. Die Dipol-Dipol-Kraft hält Dipol-Moleküle zusammen

In Dipol-Molekülen haben Atome positive δ^+ und negative δ^- Teiladungen. Bildlich ausgedrückt hat ein Dipol-Molekül ein positives und negatives Ende. nähern sich zwei Dipol-Moleküle, wird bei kleiner Distanz zwischen dem negativen Ende des einen Moleküls und dem positiven Ende des anderen Moleküls eine gerichtete Anziehungskraft, die **Dipol-Dipol-Kraft** wirksam.

Die Moleküle richten sich so aus, dass der positive und negative Pol benachbarter Moleküle **möglichst nahe** beieinanderliegen. Durch den geringen Abstand kommt es gemäss Coulomb-Gesetz zu einer **maximalen Anziehung** zwischen den Molekülen. Die Moleküle orientieren sich so, dass alle **Molekül-Vektoren in die gleiche Richtung** zeigen.



Selbstverständlich sind die Dipol-Dipol-Kräfte nicht nur zwischen einer Molekül-Sorte, sondern zwischen verschiedenen Molekül-Sorten wirksam.

Nr. 15

In der folgenden Tabelle sind zwei Stoffe notiert. Einer der beiden Stoffe hat als Schmelz- bzw. Siedetemperatur -140°C bzw. -7°C und der Andere -95°C bzw. 56°C . Schreiben Sie die Werte korrekt in die Tabelle und begründen Sie kurz Ihre Entscheidung.

Stoff		
	2-Methylprop-1-en	Propan-2-on (Aceton)
Schmelztemperatur	-140°C	-95°C
Siedetemperatur	-7°C	56°C

Begründung:

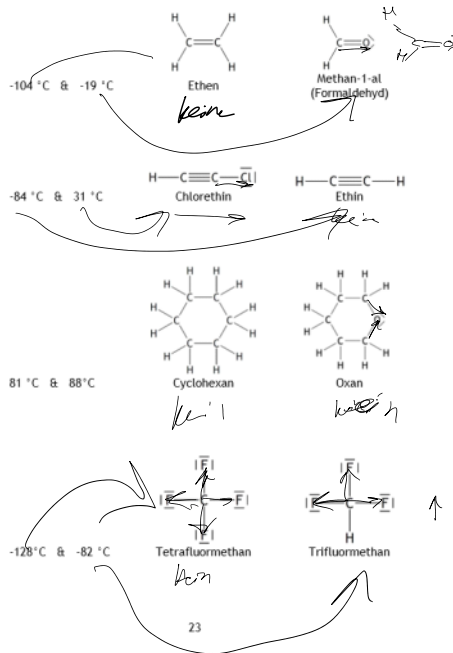
Das rechte Molekül hat ein Polan von C bis O $\rightarrow$ Dipol Molekül
Das rechte Molekül hat dipol-dipol Bindungen, hält zusammen

Nr. 16

Ordnen Sie die Siedetemperaturen den Beispielen zu und begründen Sie die Zuordnung mit Hilfe der Dipol-Dipol-Kraft.

Tipp: Bestimmen Sie zuerst die polaren Bindungen in den Molekülen und zeichnen Sie die einzelnen Bindungsvektoren ein.

Resultiert ein Molekül-Vektor, handelt es sich beim Molekül um ein Dipol-Molekül.

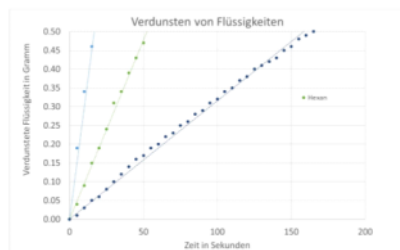


15.5. Die zweite zwischenmolekulare Kraft - Van-der-Waals-Kraft

15.5.1. Verdunstung Teil II: Etwas haben wir noch nicht verstanden...

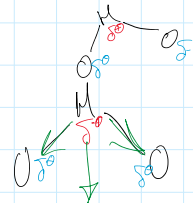
Die Dauer oder Geschwindigkeit des Verdunstens ist ein Mass für die Stärke der Anziehungskräfte. Schauen wir es bei diesen Verbindungen nochmals genauer an. Auf ein Haushaltspapier (10 x 10 cm) geben Sie genau jeweils 1,0 ml der Flüssigkeiten, stellen die Waage sofort auf 0,0 g und messen die Zeit in Sekunden bis 0,5 g verdunstet ist.

Name	Pentan	Heptan
Lewis-Formel		
Zeitdauer	20 s	96 s 1 min 36 s
Dipol-Molekül?	Ne	1/2



- Ordnen Sie die beiden Stoffe Heptan und Pentan den nicht markierten Graphen in der Darstellung zu.
- Ordnen Sie den drei Grafen die Stärke der Anziehungskräfte (kleiner/mittel/größer) zu.
- Welche Schlussfolgerungen und Fragen ergeben sich aus diesem Experiment?

24



15.5.2. Warum ist Pentan bei Raumtemperatur flüssig?

Die farblose fast geruchlose Flüssigkeit, Pentan, ist aus 17-atomigen Molekülen C_5H_{12} aufgebaut in welchen die C- und H-Atome durch Kovalenzbindungen zusammengehalten werden. Sowohl die C-C- als auch die C-H-Bindungen sind unpolar und das Pentan-Molekül somit kein Dipol-Molekül. Dennoch ist Pentan bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit und siedet erst bei 36°C .

Damit Pentan bei Raumtemperatur als Flüssigkeit existiert, muss zwischen den Pentan-Molekülen zwingend auch eine Form von zwischenmolekularer Kraft wirksam sein. Da es aber kein Dipol-Molekül ist, kann es sich nicht um die Dipol-Dipol-Kraft handeln. Es muss also mindestens eine zweite zwischenmolekulare Kraft existieren.

Pentan-Gas entsteht, wenn die Moleküle sich genügend stark bewegen, damit sie die Anziehungskräfte überwinden. Dabei handelt es sich nicht um eine chemische Reaktion, weil die Kovalenzbindung im Pentan-Molekül nicht gespalten wird.

Unterschied zwischen Kovalenzbindung und zwischenmolekularen Kraft

15.5.2. Warum ist Pentan bei Raumtemperatur flüssig?

Die farblose fast geruchlose Flüssigkeit, Pentan, ist aus 17-atomigen Molekülen C_5H_{12} aufgebaut in welchen die C- und H-Atome durch **Kovalenzbindungen** zusammengehalten werden. Sowohl die C-C- als auch die C-H-Bindungen sind **unpolar** und das **Pentan-Molekül** somit **kein Dipol-Molekül**. Dennoch ist Pentan bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit und siedet erst bei $36^\circ C$.

Damit Pentan bei Raumtemperatur als Flüssigkeit existiert, muss zwischen den **Pentan-Molekülen** zwingend auch eine Form von **zwischenmolekularer Kraft** wirksam sein. Da es aber kein Dipol-Molekül ist, kann es sich nicht um die Dipol-Dipol-Kraft handeln. Es muss also mindestens eine **zweite zwischenmolekulare Kraft** existieren.

Pentan-Gas entsteht, wenn die Moleküle sich genügend stark bewegen, damit sie die Anziehungskräfte überwinden. Dabei handelt es sich **nicht** um eine **chemische Reaktion**, weil die **Kovalenzbindung** im Pentan-Molekül **nicht gespalten** wird.

Unterschied zwischen **Kovalenzbindung** und **zwischenmolekularen Kraft**



15.5.3. Helium ist der flüchtigste Stoff überhaupt

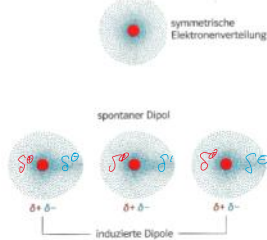
Helium ist, wie alle Edelgase, aus **freien Atomen** aufgebaut und bei Raumtemperatur gasförmig, d.h. die einzelnen He-Atome bewegen sich chaotisch in weitem Abstand voneinander. Wird Heliumgas weit genug abgekühlt, dann kondensiert es. Helium hat mit $-269^\circ C$ die tiefste bekannte Siedetemperatur.

Damit Helium-Atome bei tiefen Temperaturen trotzdem überhaupt zusammenhalten, muss im flüssigen Zustand eine genug starke Anziehungskraft zwischen den Atomen vorhanden sein. Der Physiker **Johannes D. Van der Waals** war der Erste, der solche anziehende Kräfte zwischen den Teilchen vermutete, daher nennt man sie heute üblicherweise **Van-der-Waals-Kräfte (VdW-Kräfte)**.

15.5.4. Die VdW-Kraft erklärt mit dem Kugelwolkenmodell von Helium

Helium befindet sich in der ersten Periode und hat somit nur eine Kugelwolke, in welchem sich zwei Elektronen aufhalten. Dabei füllen die Elektronen die Kugelwolke gleichmässig aus.

Dabei ist zu beachten, dass die Verteilung der Elektronenladung in der Kugelwolke nicht starr ist, sondern sich auf Grund der Wärmebewegung der Elektronen dauernd verschiebt. So kann es zwischenzeitlich zu einer kurzfristigen Ladungsauftrennung kommen. D.h. es entsteht eine **negative Teilladung (δ^-)** bei den Elektronen und der Atomkern tritt als **positive Teilladung (δ^+)** auf. Es ist ein **spontaner, temporärer Dipol¹⁾**. (Bei der Dipol-Dipol-Kraft handelt es sich hingegen um einen **permanenten Dipol**)



Sind bei tiefen Temperaturen weitere Helium-Atome in der Nähe, wird dieser **temporäre Dipol übertragen** und es entstehen weitere **induzierte Dipole²⁾**, die sich **gegenseitig schwach anziehen**. Die **temporären Dipole** sind nicht dauerhaft und nur auf kurze Distanz wirksam. Die Anziehungskraft zwischen den Helium-Atomen ist daher nicht besonders stark. Daraus folgt, dass die Siedetemperatur von Helium sehr tief ist.

¹⁾ Temporär stammt vom lat. tempus = Zeit und bedeutet so viel wie «vorübergehend».

²⁾ Induzieren stammt vom lat. inducere = einleiten, hineinführen

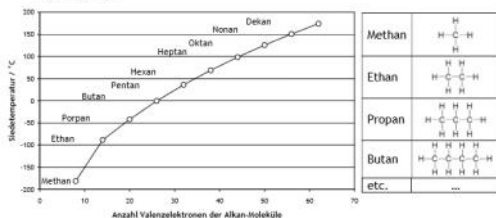
15.5.5. Die Van-der-Waals-Kraft zwischen Molekülen

Grundsätzlich kommt es in **jeder Elektronenwolke in der Valenzschale** zu einem spontanen temporären Dipol. Die Van-der-Waals-Kraft ist somit **zwischen allen Stoffteilchen** wirksam. Die temporären Dipole in den Elektronenwolken sind sehr ausgeprägt bei den Valenzelektronen, weil diese an der Oberfläche der Atome angeordnet sind. Die Rumpfelektronen werden nahezu nicht beeinflusst, daher beschränken wir uns in der weiteren Überlegung auf die Valenzelektronen.

Die Stärke der Van-der-Waals-Kraft hängt von folgenden Faktoren ab:

1. Anzahl der Valenzelektronen in einer homologen Reihe:

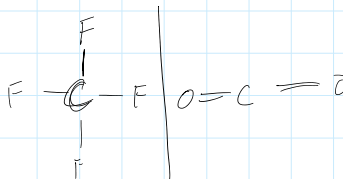
Je mehr Valenzelektronen ein Molekül hat, desto häufiger und stärker tritt ein temporärer Dipol ein. In der Grafik dargestellt sind die Siedetemperaturen der ersten 10 unverzweigten **Alkane**⁷ in Abhängigkeit ihrer Valenzelektronen. Die Siedetemperatur wird grösser bei zunehmender Anzahl Valenzelektronen, weil jede Elektronenwolke einen Beitrag zur Ladungsverschiebung und somit zur Van-der-Waals-Kraft hat.



Wir merken uns:

Die Van-der-Waals-Kraft nimmt mit der Anzahl der Valenzelektronen zu, weil jede einzelne Elektronenwolke an der Oberfläche eines Atoms zum temporären Dipol beiträgt.

⁷ Als Alkane bezeichnet man in der Chemie die Stoffgruppe, welche aus einer Kette von Kohlenstoff- und Wasserstoff-Atome besteht, welche nur mit Einfachbindungen verknüpft sind.

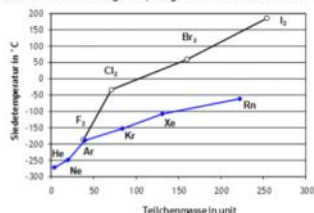


2. Grösse der Atome oder Moleküle:

Entscheidend für die Stärke der Van-der-Waals-Kraft ist neben der **Anzahl Valenzelektronen** auch, **wie einfach** in den Elektronenwolken **die temporären Dipole** gebildet werden können.

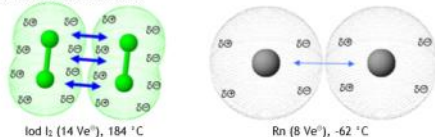
Der temporäre Dipol wirkt der Anziehungskraft des Atomkerns entgegen. Somit ist ein temporärer Dipol eigentlich ungünstig. Je mehr Schalen ein Atom hat, desto weiter entfernt sind die Valenzelektronen und folglich ist auch der Einfluss des Atomkerns schwächer. Temporäre Dipole können leichter auftreten bei Atomen mit vielen Schalen.

In der folgenden Grafik sehen Sie die Entwicklung der Siedetemperatur in Abhängigkeit der Stoffteilchengrösse, ausgedrückt als relative Teilchenmasse in unit.



Mit Ausnahme des Helium-Atoms (2 Ve) haben alle Edelgas-Atome acht Valenzelektronen. Die Siedetemperatur bei den Edelgasen mit zunehmender Elektronenschale zu, weil das Auftreten von temporären Dipolen in den Valenzelektronen einfacher möglich ist.

Halogene haben eine höhere Siedetemperatur bei vergleichbarer Teilchenmasse, weil die Halogenmoleküle **14 Valenzelektronen** (je 7 pro Atom) und somit fast doppelt so viele Valenzelektronen wie ähnlich schwere Edelgas-Atome aufweisen. Der Verlauf der Siedetemperatur der Halogene lässt sich ebenso mit der Zunahme der Anzahl Schalen erklären.



Wir merken uns:

Bei gleicher Anzahl Valenzelektronen nimmt die Van-der-Waals-Kraft mit zunehmender Anzahl Schalen zu und somit auch die Siedetemperatur.

3. Kontaktfläche bei isomeren Verbindungen:

Isomere Verbindungen sind aus den gleichen Atomen aufgebaut. Weder die Anzahl der Valenzelektronen noch die Atomgrösse spielen also eine Rolle für die Anziehungskräfte. Vergleicht man die Isomere mit der Molekülformel C_4H_{10} , ist jedoch trotzdem ein Unterschied feststellbar.

Butan	2-Methylpropan
$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ & & & \\ \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} & \text{H} & \text{H} & \\ & & & \\ \text{H} & -\text{C} & -\text{C} & -\text{H} \\ & & & \\ & \text{H} & \text{H} & \end{array}$
Siedetemperatur: $-0,5^\circ\text{C}$	Siedetemperatur: -12°C

Die Siedetemperatur beim **unverzweigten** Butan ist höher, daher müssen auch zwischen den Molekülen stärkere Van der Waals Kräfte wirksam sein. Die beiden Isomere unterscheiden sich deutlich in der Molekülstruktur. Das **Butan-Molekül** ist im Vergleich länglich, eher **zylinderförmig** und das **Methylpropan kugliger**. Bei einer kugligeren Anordnung der Atome ist die **Kontaktfläche** zwischen den Molekülen dementsprechend kleiner und die **indizierten Dipole** als Konsequenz daraus ebenso.

**Wir merken uns:**

Unverzweigte isomere Verbindungen haben eine höhere Siedetemperatur im Vergleich zu den verzweigten. Je stärker verzweigt ein isomeres Molekül ist, desto kleiner ist die Van-der-Waals-Kraft und desto tiefer die Siedetemperatur.

Nr. 17

Die Siedetemperatur von Wasserstoff H_2 (-253°C) und Fluor F_2 (-188°C) unterscheiden sich deutlich. Begründen Sie diesen Sachverhalt.

Fluor hat mehr VP → kgp. VdW

Nr. 18

Ordnen Sie die Siedetemperaturen den Molekülpaares durch Ankreuzen zu und begründen Sie ihre Entscheidung kurz.

Tetrafluorethen

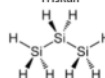

☐ 121°C
☒ $-76,5^\circ\text{C}$

Tetrachlorethen

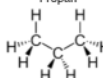

☒ 121°C
☐ $-76,5^\circ\text{C}$

Mehr Kugeloberfläche → mehr VdW

Trisilan


☒ $-52,8^\circ\text{C}$
☐ -104°C

Propan


☐ $52,8^\circ\text{C}$
☒ -104°C

Nr. 19

Die beiden Verbindungen **Kohlenstofftetrafluorid CF_4** und **Kohlenstofftetrabromid CBr_4** unterscheiden sich deutlich. Eine Verbindung ist bei Raumtemperatur ein Gas und die andere ein Feststoff.

- Zeichnen Sie beide Verbindungen in der Keilstrich-Schreibweise.
- Begründen Sie, welcher der beiden Stoffe bei Raumtemperatur ein Feststoff ist.
- Ist Kohlenstofftetrachlorid CCl_4 oder Kohlenstofftetraiodid CI_4 bei Raumtemperatur flüssig? Begründen Sie kurz.

Kohlenstofftetrafluorid CF_4	Kohlenstofftetrabromid CBr_4

-
-
-

Nr. 20

Ordnen Sie die drei Verbindungen nach **steigender Siedetemperatur**. Begründen Sie mit Hilfe der oben gesehenen Faktoren, welche die VdW-Kräfte beeinflussen.

Tipp: Notieren Sie die Anzahl an Valenzelektronen

Name	Lewisformel	Kalottenmodell	Anzahl $\text{Ve}^\ominus$
Butan			26
Cyclohexan			36
Ethan			14

Cyclohexan > Butan > Ethan

Nr. 21

Notieren Sie die drei isomeren Verbindungen mit der Molekülformel C_5H_{12} . Ordnen Sie den Verbindungen die Siedetemperaturen $9,5^\circ\text{C}$, 28°C und 36°C zu. Begründen Sie die Zuordnung.

15.5.6. Stärkere zwischenmolekulare Kräfte als Kovalenzbindungen

Kohlenwasserstoff

Einzelne zwischenmolekulare Wechselwirkungen sind im Vergleich zu den Kovalenzbindungen deutlich schwächer. Beim Erwärmen werden diese durch die Bewegung der Atome überwunden, ohne dass die Bindungen in den Molekülen gespalten werden.

Bei grösseren Molekülen **summieren sich die einzelnen zwischenmolekularen Kräfte** und die Anziehung zwischen den Molekülen ist stärker. Diese kann sogar so stark werden, dass Sie die Kovalenzbindung zwischen den Atomen übersteigt. Beim Erwärmen werden daher die **Kovalenzbindungen in den Molekülen gespalten**, bevor alle zwischenmolekularen Kräfte überwunden werden und die Stoffe schmelzen oder sieden. Die Stoffe werden vor dem Schmelzen und Sieden **zersetzt** und es entstehen neue, kleinere Moleküle.

Aus diesem Grund zersetzen sich unverzweigte Alkan-Moleküle mit mehr als 35 C-Atomen bevor sie zu sieden beginnen.

Name	Molekülformel	Anzahl Ve ⁰	T _{Schmelz}	T _{Siede}
Icosan Bestandteil Kerzenwachs	C ₂₀ H ₄₂	122	36,4 °C	343,8 °C
Triacontan Bestandteil Kerzenwachs	C ₃₀ H ₆₂	182	65,8 °C	Zersetzung!
Tetracontan Bestandteil Kunststoff	C ₄₀ H ₈₂	242	84,0 °C	Zersetzung!
Hexacontan Bestandteil Kunststoff	C ₆₀ H ₁₂₂	362	102 °C	Zersetzung!
Octacontan Bestandteil Kunststoff	C ₈₀ H ₁₆₂	482	109 °C	Zersetzung!
Hendecan Bestandteil Kunststoff	C ₁₀₀ H ₂₀₂	602	117 °C	Zersetzung!

Wir merken uns:

Ein Stoff schmilzt oder siedet nur, falls die zwischenmolekularen Kräfte schwächer als die Kovalenzbindung innerhalb der Moleküle sind. Ansonsten kommt es zu einer Veränderung der ursprünglichen Stoffteilchen, also einer chemischen Reaktion.

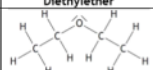
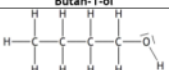
Hochmolekulare Stoffe

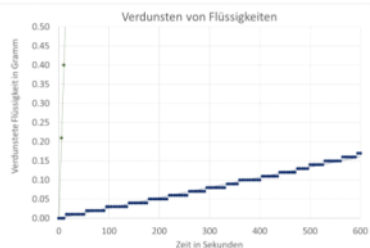
In dieser Stoffklasse werden Verbindungen, welche typischerweise aus mehr als 500 Atomen aufgebaut sind, eingeteilt. Zu denen werden beispielsweise Proteine (Eiweisse), Kohlenhydrate (Zellulose, Stärke), DNS und Kunststoffe gezählt. Neben den Van-der-Waals-Kräfte sind noch viele Wasserstoffbrücken ausgebildet, so dass sie bereits vor dem Schmelzen zersetzt werden. Darum lassen sich Stärke, Proteine, Textilien, Papier und viele Kunststoffe nicht schmelzen. Beim Erwärmen werden diese zerstört und bilden kleinere Zersetzungs-moleküle.

15.6. Die dritte zwischenmolekulare Kraft - Wasserstoffbrücken

15.6.1. Verdunsten Teil III - Und nochmals ein Rätsel

Auf ein Haushaltspapier (10 x 10 cm) werden genau **1,0 ml der Flüssigkeiten gegeben**. Anschliessend wird die **Waage sofort auf 0,0 g** gestellt und die Zeit gemessen bis 0,5 g verdunstet sind.

Name	Diethylether	Butan-1-ol
Lewis-Formel		
Zeitdauer		
Dipol-Molekül?		
Dipol-Dipol-Kraft?		
VdW-Kraft?		



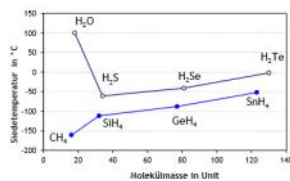
- Ordnen Sie die beiden Stoffe den Graphen zu.
- Welche Fragen lösen dieses Experiment bei Ihnen aus?

15.6.2. Einige Besonderheiten von Wasser

Wasser ist aus Dipol-Molekülen aufgebaut, zeigt aber weitere bemerkenswerte Eigenschaften, welche sich nicht alle durch die Dipol-Dipol-Kraft erklären lassen. Exemplarisch betrachten wir zwei Besonderheiten näher:

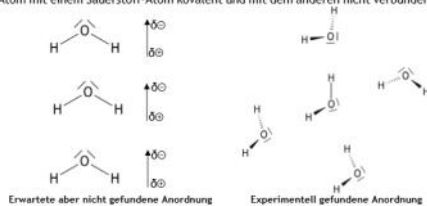
Siedetemperatur

Vergleicht man die Siedetemperaturen der Wasserstoff-Verbindungen aus der 4. und 6. Hauptgruppe, fällt auf, dass Wasser eine vergleichsweise hohe Siedetemperatur aufweist, und der einzige Stoff ist, der bei Raumtemperatur flüssig ist. Offensichtlich müssen zwischen den Wasser-Molekülen besonders starke Anziehungskräfte wirksam sein.



Anordnung der Wasser-Moleküle im Molekül-Gitter

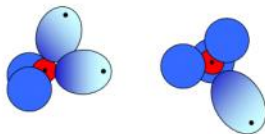
In flüssigem und festem Zustand sollten auch die Wasser-Moleküle so ausgerichtet sein, dass die Molekül-Vektoren in einer Linie angeordnet sind. Untersuchungen an Eis-Kristallen haben aber gezeigt, dass die Wasser-Moleküle nicht so angeordnet sind: **Jeweils ein Wasserstoff-Atom schaut in die Richtung eines freien Elektronenpaares beim Sauerstoff-Atom.** Diese spezielle Wechselwirkung zwischen zwei Wasser-Molekülen wird als eine **Wasserstoffbrücke** bezeichnet, weil ein Wasserstoff-Atom quasi eine Brücke bildet zwischen zwei Sauerstoff-Atomen, wobei das Wasserstoff-Atom mit einem Sauerstoff-Atom kovalent und mit dem anderen nicht verbunden ist.



35

15.6.3. Erklärung mit dem Kugelwolken-Modell

Wasserstoff-Atome unterscheiden sich von anderen Atom-Sorten, weil Sie nur **eine Elektronenwolke** mit dem Atomkern in der Wolke haben. Bei den anderen Atomen sind die Atomkerne nicht in den Elektronenwolken, sondern im Atomrumpf eingegliedert. Verbindet sich ein Wasserstoff-Atom mit einem weiteren Atom, so ist der **Wasserstoff-Kern** immer in der **bindenden Kugelwolke integriert**.



Ein stark elektronegativer Bindungspartner wie z. B. das Sauerstoff-Atom zieht das bindende Elektronenpaar fast vollständig zu sich hin. Es resultiert eine sehr starke **positive Teilladung δ^+** , weil das Proton im Wasserstoffkern bildlich ausgedrückt „nackt“ am Rand der Kugelwolke ist. Nähert sich nun ein Molekül, welches mindestens ein **nichtbindendes Elektronenpaar** und eine **negative Teilladung δ^-** hat, werden die Elektronen in dieser Kugelwolke besonders stark angezogen. Die Moleküle orientieren sich so, dass die Wasserstoffbrücke und die Atomkerne auf einer Geraden liegen. **Diese Wechselwirkung ist bedeutend stärker als die Dipol-Dipol-Kraft** und dominiert die Orientierung der Moleküle.

Wir merken uns:

Für die Bildung einer Wasserstoffbrücke sind zwei Voraussetzungen notwendig:

1. Positiver Brückenkopf:

Ein Wasserstoff-Atom mit einer starken positiven Teilladung δ^+ . Dabei muss das H-Atom an ein F-, O- oder N-Atom gebunden sein. (Merksatz: FON)¹

2. Negativer Brückenkopf:

Ein nichtbindendes Elektronenpaar an einem Nichtmetall-Atom mit einer negativen Teilladung δ^- . Ein F-, O- oder N-Atom in einer Kovalenzbindung.

Beispiel mit Ammoniak-Molekülen (NH₃):

¹ Chlor-Verbindungen gehen ebenfalls (wenn auch nur ganz schwache) Wasserstoffbrücken ein. Dies scheint zuerst etwas widersprüchlich zu sein, da das Cl-Atom ja eine grössere EN als das H-Atom hat und daher eigentlich eine stärkere Wasserstoffbrücke erwartet werden sollte. Allerdings befindet sich das Chlor auch eine Periode tiefer, ist somit grösser und seine Elektronenpaare sind weniger kompakt.

36

Nr. 22

In den folgenden Aufgaben sind verschiedene Moleküle dargestellt. Klären Sie bei jeder Aufgabe durch systematisches Vorgehen ab, ob Wasserstoffbrücken gebildet werden und falls ja, wie viele maximal möglich sind.

Tipp: Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

1. Bestimmen Sie die polaren Bindungen in den Molekülen ($\Delta\text{EN} \geq 0,40$) und tragen Sie die **negativen δ^-** und **positiven δ^+ Teilladungen** ein.
2. Markieren Sie alle möglichen **positiven Brückenköpfe** mit einer Farbe.
3. Markieren Sie alle möglichen **negativen Brückenköpfe** mit einer anderen Farbe.
4. Wasserstoffbrücken werden zwischen den beiden (unterschiedlichen) Molekülen gebildet, wenn mindestens ein positiver und ein negativer Brückenkopf vorhanden sind.
5. Geben Sie an, wie viele Wasserstoffbrücken pro Molekül maximal gebildet werden können.
6. **Für die schnelleren:** So wie die Moleküle unten dargestellt sind, lassen sich keine Wasserstoffbrücken ausbilden. Zeichnen Sie die Moleküle so, dass eine Wasserstoffbrücke als Verlängerung einer N-H-, O-H- oder F-H-Bindung aufgefasst wird. Zeichnen Sie die Wasserstoffbrücke mit einer dritten Farbe ein.



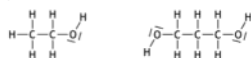
a) Wasser-Moleküle unter sich:



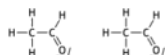
b) Kohlenstoffdioxid-Moleküle unter sich:



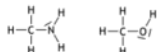
c) Ethanol- und 1,3-Propandiol-Molekül:



d) Acetaldehyd-Molekül unter sich:



e) Methylamin- und Methanol-Molekül:

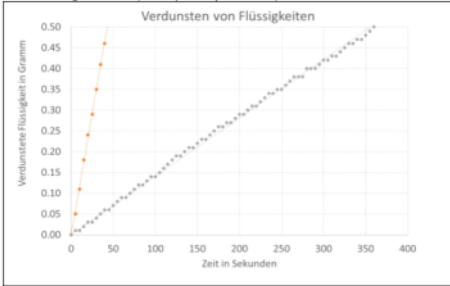


f) Thioformaldehyd- und Fluormethan-Molekül:



Nr. 23

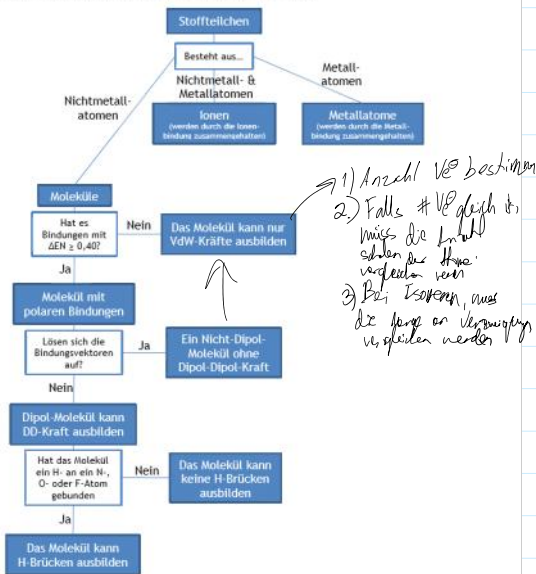
Unten abgebildet sehen Sie ein Diagramm mit der Verdunstungsgeschwindigkeit der beiden Lösungsmittel Propanon (Aceton) und 2-Propanol.



- Zeichnen Sie beide Verbindungen als Keilstrich-Formel.
- Bestimmen Sie alle wirksamen zwischenmolekularen Kräfte.
- Ordnen Sie auf Grund Ihrer Analyse die Verbindung den beiden Grafen zu.

Namen	Propan-2-on (Aceton)	2-Propanol
Lewis-Formel		
a) Keil-/Strich-Formel		
VdW-Kraft?		
b) Dipol-Dipol-Kraft?		
Wasserstoffbrücken? (Anzahl H-Brücken)		

15.7. Flussdiagramm zur Bestimmung der ZMK



Nr. 24

Vergleichen Sie die folgenden ähnlich grossen Moleküle.

- a) Füllen Sie die Tabelle aus und weisen Sie die Siedetemperaturen ($-164\text{ }^{\circ}\text{C}$; $-21\text{ }^{\circ}\text{C}$; $100\text{ }^{\circ}\text{C}$) den entsprechenden Stoffen zu.
b) Begründen Sie Ihre Zuweisung mit der Theorie der zwischenmolekularen Kräfte.

Stoff	Methan (CH_4)	Methan-1-ol (CH_3O)	Wasser (H_2O)
Lewis-Formel			
Anzahl Valenzelektronen			
Dipol-Molekül?			
max. Anzahl H-Brücken			
Dominierende Kraft			
Siedetemperaturen			

Nr. 25

Vergleichen Sie die folgenden unterschiedliche grossen Moleküle.

- a) Füllen Sie die Tabelle aus.
b) Begründen Sie, warum Heptan eine höhere Siedetemperatur hat.

Stoff	Heptan (C_7H_{16})	Methanol (CH_3O)
Lewis-Formel		
Anzahl Valenzelektronen		
Dipol-Molekül?		
max. Anzahl H-Brücken		
Dominierende Kraft		
Siedetemperaturen	$98\text{ }^{\circ}\text{C}$	$65\text{ }^{\circ}\text{C}$

Nr. 26

Zeichnen Sie die Moleküle in der **Lewis-Schreibweise**. Bestimmen Sie für jede Molekül-Sorte die zwischenmolekularen Kräfte. Ordnen Sie die Verbindungen nach steigenden Siedetemperaturen und begründen Sie die Reihenfolge mit Hilfe der Kräfte.

Hinweis: Der Bindungsstrich (—) in der Strukturformel zeigt, welche Atome im Molekül verbunden sind. ($\rightarrow\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$: Die beiden C-Atome sind mit dem O-Atom verbunden).

- a) Dimethylether ($\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$), Ethanol ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$) und Propan ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3$)
b) Chloromethan ($\text{CH}_3\text{-Cl}$), Ethanol ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$), Ethylenglykol ($\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$), Methan (CH_4), Methanol ($\text{CH}_3\text{-OH}$)
c) Calciumchlorid (CaCl_2), Dichloroxid (Cl_2O), Wasser (H_2O)

Nr. 27

Ordnen Sie die Verbindung nach steigenden Siedetemperaturen und begründen Sie die Zuordnung mit Hilfe der zwischenmolekularen Kräfte.

- a) H_2 , O_2 , C_6H_6
b) CH_3Br , CH_2Cl_2 , CH_3I
c) H_2O , Kerzenwachs ($\text{C}_{20}\text{H}_{42}$)

15.8. Noch mehr Anwendungen der zwischenmolekularen Kräfte

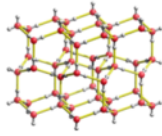
Die zwischenmolekularen Kräfte bestimmen die physikalischen Eigenschaften von Molekül-Verbindungen:

- **Schmelz- und Siedetemperatur**
- **Löslichkeit und Mischbarkeit**
- **Oberflächenspannung**
- **Viskosität** (Zähigkeit beim Fließen; Honig ist beispielsweise sehr viskos)
- **Wärmekapazität** (Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Stoff zu erwärmen)

Die folgenden Unterkapitel gehen auf einige dieser Eigenschaften vertiefter ein:

15.8.1. Dichteanomalie - Die Konsequenz der Wasserstoffbrücken

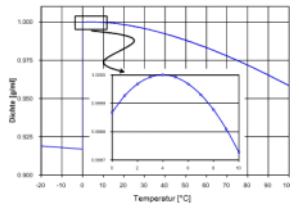
Wasser ist einer der wenigen Stoffe, welcher im **festen Zustand eine kleinere Dichte** als im flüssigen Zustand hat. Diese Tatsache erfahren wir eindrücklich anhand **schwimmender Eisberge** im Meer.



Sowohl im flüssigen als auch im festen Zustand bilden die Moleküle Wasserstoff-Brücken untereinander aus (gelbe Linien in der Abbildung). Im **festen Zustand** gehen zwei vom Sauerstoff-Atom und je eine von den Wasserstoff-Atomen aus. Wie die Untersuchung am Eiskristall zeigt, bilden die Moleküle ein **regelmässiges Gitter**. Im Kristall ist ein Wasser-Molekül **tetraedrisch** von vier weiteren Wasser-Molekülen umgeben. Durch die **regelmässige Anordnung** im Gitter entstehen zwischen den Wasser-Molekülen **Hohlräume**.

Im **flüssigen Zustand** ist das **Gitter zerstört** und die Wasser-Moleküle bilden im Schnitt nur noch 2 - 3 Wasserstoffbrücken aus. Als Konsequenz daraus rücken die **Wasser-Moleküle** beim Schmelzen **näher** zusammen, weil die Hohlräume teilweise aufgefüllt werden. Bei gleicher Masse **nimmt** das Volumen **ab** und somit die **Dichte beim Schmelzen sprunghaft zu**.

Neben diesem Dichtesprung beim Schmelzen ist auch das **Dichtemaximum bei 4 °C** aussergewöhnlich. Wird flüssiges Wasser von 0 °C langsam **erwärmt**, **bewegen** sich die Moleküle immer **schneller**. Die Wasserstoffbrücken werden gelockert und die Moleküle rücken näher zusammen. Bei gleicher Masse **nimmt** das Volumen **ab** und somit die **Dichte weiter zu**. Wird Wasser **ab 4 °C erwärmt**, **bewegen** sich die Moleküle stärker und brauchen wieder mehr Platz. Bei gleichbleibender Masse **nimmt** das Volumen **wieder zu** und somit die **Dichte ab**.



43

<https://phet.colorado.edu/de/simulations/states-of-matter-basics>



SCAN ME

PhET-Simulation «Aggregatzustände Grundbegriffe»

Nr. 28

Sie füllen eine Glas-Flasche vollständig mit Wasser und stellen die Flasche in ein Gefrierfach. Die Temperatur dort beträgt -15°C . Am nächsten Morgen öffnen Sie das Gefrierfach. Was erwarten Sie? Begründen Sie Ihre Vermutung kurz in 2 - 3 Sätzen.

Nr. 29

Welche geologische Bedeutung hat die Tatsache aus Nr. 28 für Felsgebirge?

Nr. 30

Nach einer längeren Periode sehr kalter Wintertage friert der Rotsee an der Oberfläche zu, falls er genügend abgekühlt ist. Welche Temperatur erwarten Sie auf dem Grund des Rotsees im Winter? Begründen Sie Ihre Vermutung in 2 - 3 Sätzen.

Nr. 31

Welche biologische Bedeutung hat die Tatsache aus Nr. 30 für Fische?

44

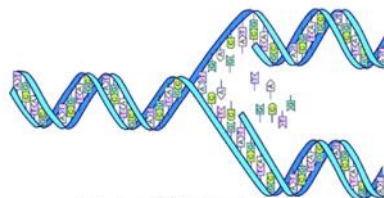
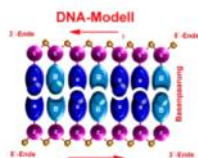
States of Matter: Basics



15.8.2. DNS - Das Speichermolekül der Erbinformation

Die Erbinformation für den Bau und Funktion der Zellen ist in den DNS-Molekülen gespeichert, welche im Zellkern eingelagert sind. Der genetische Code ist quasi eine Alphabet mit vier Buchstaben. Die vier "Buchstaben" sind die **Basen Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T)**.

Jeweils zwei DNS-Moleküle bilden zusammen eine stabile Doppelhelix. Man stellt sich vor, dass die zwei Moleküle wie eine verdrehte Strickleiter angeordnet sind. Die beiden ausser an der Spirale liegenden "Seiten" sind das Rückgrat der DNS. Sie bestehen aus **Phosphatgruppen (P)** und **Desoxyribose-Einheiten (Z)**, einem Zucker. Je zwei Basen, ausgehend vom Rückgrat, bilden als **Basenpaar** die "Sprossen" der Strickleiter. Die beiden Basen sind nicht durch eine Kovalenzbindung verbunden, sondern ziehen sich durch **Wasserstoffbrücken** gegenseitig an.



Verdopplung der DNS-Moleküle bei der Zellteilung

Die zwischenmolekularen Kräfte sind für die Funktion der DNS als Träger der Erbinformation entscheidend. Bei der Zellteilung beispielsweise werden die beiden DNS-Moleküle getrennt und zu zwei neuen Doppelhelices ergänzt. Die Wasserstoffbrücken zwischen den Molekülen sind schwächer als die Kovalenzbindungen im Molekül, daher werden die Moleküle beim Kopiervorgang nicht zerstört. Die Erbinformation wird durch Verdopplung bei der Zellteilung in die neue Zelle übertragen.¹

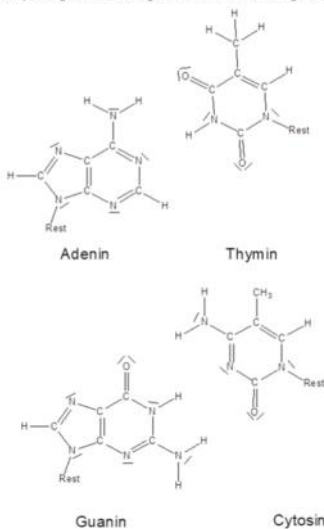
Bei vier verschiedenen Basen sind kombinatorisch 10 verschiedene Basenpaarungen möglich. Besonders stabil sind die Basenpaare A - T und C - G, weil sie mehrere Wasserstoffbrücken untereinander ausbilden.

¹ Bei der Zellteilung treten immer wenige Kopierfehler auf, welche zu Mutationen der Erbinformation führen. Die Mutation der Erbinformation ist eine der Grundvoraussetzung für die Evolution der Lebewesen nach Darwin.

Nr. 32

Die Basen sind so zueinander gezeichnet, wie sie auch als Basenpaare in der Doppelhelix vorliegen.

- Zeichnen Sie die Wasserstoffbrücken zwischen den Basenpaaren ein.
- Welche Basenpaarung ist stabiler? Begründen Sie Ihre Vermutung in 2 - 3 Sätzen.



b)

15.8.3. Die Löslichkeit und Mischbarkeit von verschiedenen Stoffen

Die Theorie über zwischenmolekulare Kräfte ermöglicht es uns zu erklären, warum Zucker und Salz löslich in Wasser, jedoch unlöslich in Olivenöl sind. Oder warum Benzin sich kaum mit Wasser vermischen lässt. Mit Hilfe von folgendem Experiment soll am Schluss eine Faustregel hergeleitet werden.

Mischbarkeit von verschiedenen Alkoholen in Wasser und Heptan

1. In 5 Reagenzgläser werden etwa 1 cm (gefärbtes) Wasser gegeben.
2. In weitere 5 Reagenzgläser werden 1 cm Heptan gegeben.
3. Anschliessend wird zu beiden Lösungsmitteln je 1 cm oder 1 Spatel Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol, Hexanol oder Zucker hinzugegeben.
4. Alle Reagenzgläser werden vorsichtig geschwenkt.

Beobachtung

Name	Lewisformel	Mischbar in?	
		Wasser	Heptan
Ethanol (C_2H_6O)			
Butanol ($C_4H_{10}O$)			
Heptanol ($C_7H_{16}O$)			
Glucose = Traubenzucker ($C_6H_{12}O_6$)			

Schlussfolgerung:

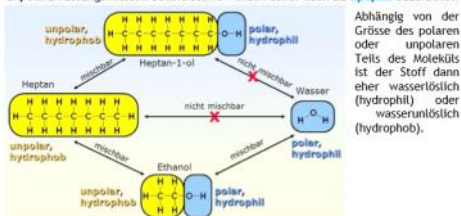
Faustregel:

47

In der Chemie unterscheidet man ganz grob zwischen **hydrophilen**¹⁰ und **hydrophoben Stoffen**.

Hydrophile Stoffe bestehen aus Molekülen mit **vielen polaren Bindungen**, wodurch sie in der Lage sind Dipol-Dipol Kraft oder sogar Wasserstoff-Brücken auszubilden. Eine hydrophile Substanz wie Glucose ist gut löslich in einem polaren Lösungsmittel wie Wasser, da viele zwischenmolekulare Kräfte ausgebildet werden können. Gleichzeitig ist derselbe Stoff oftmals schlecht löslich in unpolaren Lösungsmitteln wie Heptan, daher wird er auch **lipophob**¹¹ genannt.

Die gleiche Überlegung geht auch umgekehrt: **Hydrophobe Stoffe** sind aus Molekülen aufgebaut, welche (fast) nur **unpolare C-C- oder C-H-Bindungen** enthalten. Sie mischen sich daher kaum mit polaren Lösungsmitteln (Wasser), dafür oftmals gut mit unpolaren Lösungsmitteln. Solche Stoffe werden daher auch als **lipophil** bezeichnet.



Abhängig von der Grösse des polaren oder unpolaren Teils des Moleküls ist der Stoff dann eher wasserlöslich (hydrophil) oder wasserunlöslich (hydrophob).

Wir merken uns:

- Je grösser der polare Teil eines Moleküls ist, umso besser ist seine Löslichkeit in Wasser.
- Je länger der unpolare Kohlenwasserstoff-Rest eines Moleküls, umso besser seine Löslichkeit in unpolaren Lösungsmitteln.

Nr. 33

Füllen Sie folgende Tabelle aus.

Stoffe	Mischbar (löslich)?
$H_2O + HCOOH$	
$H_2O + C_2H_6$	
$H_2O + I_2$	
$H_2O + CCl_4$	
$HCOOH + C_2H_6$	
$C_2H_6 + I_2$	

¹⁰ Hydrophil stammt vom griech. *hydr* = Wasser und *philos* = liebend

¹¹ Lipophob stammt vom griech. *lipos* = Fett und *phobos* = Furcht

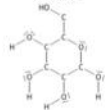
48

Nr. 34

Welche der folgenden Stoffpaare sind gut mit Wasser und welche sind gut mit Heptan mischbar. Begründen Sie die Entscheidung kurz mit dem Molekülbau und den Anziehungskräften.

a)

Glucose

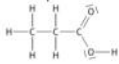


Toluen

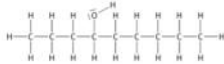


b)

Propansäure



Nonan-4-ol



Nr. 35

Ordnen Sie die folgenden Stoffe nach der Mischbarkeit mit Wasser und begründen Sie die Zuordnung mit Hilfe des Molekülbbaus.



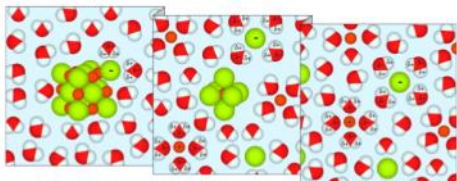
A

B

C

D

15.8.4. Was passiert beim Auflösen eines Salzes in Wasser?



Gibt man ein Kochsalzkristall in Wasser, löst sich dieser mit der Zeit auf. Ist das Salz aufgelöst, sind die Ionen frei beweglich, wie die Leitfähigkeitsmessung gezeigt hat. Damit die Ionen aber frei beweglich sind, müssen sie zuerst aus dem Gitter herausgelöst werden. Das Iongitter wird zerstört.

In der Lösung werden die Ionen von Wassermolekülen umlagert. Sie haben eine so genannte **Hydrat-Hülle**. Die Ionen bewegen sich also nicht «nackt» in der Lösung, sondern mit einer Hydrat-Hülle zusammen. Ionen mit einer **Hydrat-Hülle** werden symbolisch als Na^+ (aq) oder Cl^- (aq) geschrieben. Bei der Bildung einer Hydrathülle wird Energie frei ($\rightarrow$ Prinzip vom Energieminimum), diese Energie wird als **Hydratationsenergie** E_h bezeichnet.

Obwohl Wasser-Moleküle als Ganzes neutrale Teilchen sind, werden sie trotzdem von den Ionen angezogen, weil die Wasser-Moleküle Dipol-Moleküle sind. Durch die gegenseitige Anziehung orientieren sich die Wasser-Moleküle nach der Ladung der Ionen: Die **Sauerstoff-Atome** sind nahe beim **positiven Na^+ -Kation** und die **Wasserstoff-Atome** nahe bei einem **negativen Cl^- -Anion**.

Der Salzkristall beginnt sich vorzugsweise an den Ecken und Kanten aufzulösen, weil die Wasser-Moleküle zu diesen Ionen einen besonders guten Zugang haben und sie nicht so fest ins Gitter gebunden sind.

Wir merken uns:

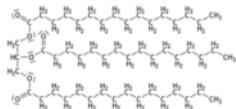
Beim Auflösen eines Salzes werden die Ionen aus dem Gitter gelöst und sind frei beweglich mit einer Hydrat-Hülle in der Lösung vorhanden.

15.8.5. Fette und Seifen

Nun folgen noch einige Fakten zu Fetten und daraus abgeleiteten Verbindungen wie Seifen. Auch Fette sind unbestreitbar enorm wichtig für den Aufbau des Körpers. Ohne Fette würden wir alle aussehen wie Skelette; unsere Organe wären nicht vor Stößen und Schlägen geschützt und wir hätten keine effiziente Möglichkeit, Energie zu speichern.

Nr. 36

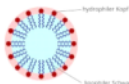
Die nebenstehende Struktur stellt ein Fett dar: Was würden Sie über seine Wasserlöslichkeit vorhersagen?



Nr. 37

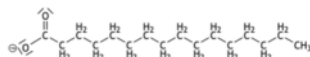
Werden Fettmoleküle in Wasser gegeben (Milch), so bilden sich automatisch sogenannte Mizellen (vgl. Abbildung rechts).

Erklären Sie, warum sich Fettmoleküle in Wasser zu Micellen zusammenschliessen.



Nr. 38

Aus den Fetten kann man durch bestimmte Reaktionen Seifen herstellen. In der untenstehenden Abbildung sehen Sie das für die Seifentätigkeit verantwortliche Teilchen, ein Anion.



a) Zu welcher Stoffklasse gehören Seifen?

b) Knacknuss: Wie wird sich dieses Teilchen im Wasser verhalten? Zeichnen Sie das Molekül mit Wasser zusammen.

15.8.6. Was ist das für ein angenehmer Geruch?

Funde und Quellen belegen, dass bereits die alten Hochkulturen in Ägypten und Indien sich mit der Handwerkskunst der Düfte beschäftigten. Es ist aber stark davon auszugehen, dass die Menschheit schon viel früher von gut duftenden Stoffen fasziniert war. Von dieser Faszination ging in der Zwischenzeit nicht verloren und so wird das Marktvolumen für Parfüm im Jahr 2020 auf rund 42 Mia. US-Dollar geschätzt.

Abhängig von der Konzentration an Duftstoffen innerhalb einer Mischung unterscheidet man zwischen folgenden Bezeichnungen:

Eau de Solide	1 - 3 %
Eau de Cologne	3 - 5 %
Eau de Toilette	6 - 9 %
Eau de Parfum	10 - 14 %
Extrait de Parfum	15 - 30 %

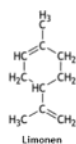
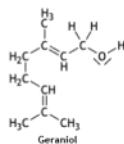
Ein Parfüm kann durch unterschiedliche Anteile der Grundbestandteile sehr viele verschiedene Duftnoten annehmen. Es kann beispielsweise blumige, moschusähnliche, orientalische, fruchtige, frische oder klassisch-elegante Duftnuancen aufweisen.

Die meisten Parfüms setzen sich aus Kopf-, Herz- und Basisnote zusammen.

- Die **Kopfnote** ist unmittelbar in den ersten Minuten nach dem Auftragen des Parfüms auf der Haut wahrnehmbar. Da sie für den ersten Eindruck und die Kaufentscheidung wichtig ist, ist die Kopfnote meist intensiver als die anderen. Für gewöhnlich setzt sie sich aus leichten Duftnoten zusammen, aber es können schon Teile von Herz- und Basisnote anklingen.
- Die **Herznote** ist in den Stunden, nachdem sich die Kopfnote verflüchtigt hat, zu riechen und bildet den eigentlichen Duftcharakter (das Herzstück). In der Herznote finden sich meistens Blütennuancen, die mit anderen Aromen kombiniert werden. Sie wird häufig auch als Mittelnote bezeichnet.
- Die **Basisnote** ist der letzte Teil des Duftablaufes und enthält langhaltende und schwere Bestandteile.

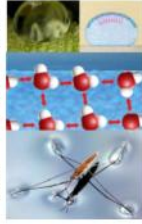
Nr. 39

Sie haben ein Parfüm gekauft, das die Substanzen Geraniol und Limonen enthält. Nachdem Sie das Parfüm aufgetragen haben, verdunsten die Moleküle langsam. Welcher Stoff wird wohl eher in der Kopfnote zu riechen sein und welcher als Basisnote? Begründen Sie Ihre Antwort.



15.8.7. Der Wasserläufer nutzt die Stärke der Wasserstoffbrücken

Wasser hat eine relativ grosse Oberflächenspannung, welche durch die starken Wasserstoffbrücken erzeugt wird. Da die Oberfläche gegen Innen durch Wasser, gegen aussen aber durch Luftmoleküle bestimmt wird, richtet sich die Oberflächenspannung nach Innen. Auf Grund dieser Oberflächenspannung, kann der Wasserläufer über das Wasser laufen. Wird diese Oberflächenspannung aber geschwächt (z.B. durch Seifen), so ertrinkt der Wasserläufer.



Nr. 40

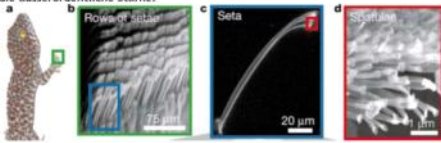
Erklären Sie mit Hilfe von Ihrem Wissen über Seife, warum eine Oberfläche aus Seifenmolekülen eine kleinere Oberflächenspannung aufweist, so dass der Wasserläufer untergeht.

15.8.8. Geckos machen sich zum Klettern die VdW-Kraft zu Nutzen

Geckos bewegen sich auf extrem glatten Glas-Oberflächen genauso mühelos wie beispielsweise auf rauem Mauergrund. Mit Leichtigkeit können sie sich an einem ihrer Finger von der Decke baumeln lassen. Wie sie den Regeln der Schwerkraft so unbeeindruckt trotzen, erregt seit Aristoteles die Neugier der Wissenschaft. Die anatomischen Grundlagen der fast übernatürlichen Bodenhaftung der Geckos entdeckte man bereits vor längerer Zeit. Die Fusssohlen der Tiere sind mit Millionen so genannter Setae ausgestattet - winziger Härchen, die kürzer sind als der Durchmesser zweier Menschenhaare. Die Setae laufen wiederum in etwa tausend noch kleineren Ballen aus: Mit diesen Fusshärcchen-Ballen, den Spatulae, klebt der Gecko regelrecht am Untergrund.

Könnte ein Gecko alle Hafthärcchen zugleich einsetzen, dürfte er nach physikalischen Berechnungen ruhig 125 Kilogramm mehr wiegen, ohne jedoch in echte Absturzgefahr zu geraten.

Woher kommen diese Riesenhaftkräfte? Eine allseits akzeptierte Theorie vermutet die Van der Waals-Kraft als Grundlage der Gecko-Haftung: In der Summe sorgen schwache Bindungen aller extrem vielen Härchen-Oberflächen gemeinschaftlich für die ausserordentliche Stärke.



53

15.8.9. Einfluss der zwischenmolekularen Kräfte auf die Viskosität

Die Zwischenmolekularen Kräfte bestimmen das Fliessverhalten. Beim Fliessen einer Flüssigkeit bewegen sich die Moleküle gegeneinander. Sie bilden laufend neue zwischenmolekulare Kräfte aus. In den Flaschen sind Glycerin und Hexan.

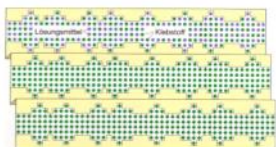
- Bestimmen Sie das Fliessverhalten beider Flüssigkeiten, indem Sie die Flaschen schütteln und notieren Sie Ihre Beobachtungen in der Tabelle.
- Begründen Sie Ihre Zuordnung mit Hilfe der zwischenmolekularen Kräfte.

Substanz	Glycerin	Hexan
Lewis-Formel		
Beobachtung		
Erklärung		

54

15.8.10. Warum klebt ein Klebstoff?

Ein Klebstoff soll zwei Materialien fest miteinander verbinden. Dazu muss er zum einen sehr gut auf den Materialien haften. Er muss also ein grosses Haftvermögen besitzen – **Adhäsionskräfte**. Flüssigkleber dringen besonders gut bis in die mikroskopisch kleinsten Unebenheiten der Oberfläche ein.



Zum anderen muss der Klebstoff in sich selbst fest zusammenhalten. Er muss also auch über eine grosse innere Festigkeit verfügen – **Kohäsionskräfte**. Dafür kommen vor allem Moleküle mit starken zwischenmolekularen Kräften in Frage, also grosse bis riesengrosse Moleküle in Frage. Besonders gut kleben die Materialien zusammen, wenn die Klebstoff-Moleküle an der Oberfläche der Materialien mit funktionellen Gruppen reagieren und so neue chemische Bindungen ausbilden (bzw. Reaktionskleber, Sekundenkleber und Zweikomponentenkleber.)

Nr. 41

Lesen Sie den Text oben und definieren Sie die folgenden beiden Begriffe in einem Satz:

Adhäsion:

Kohäsion:

Lösungen (Ab Aufgabe Nr. 24)

Nr. 11

Atomsorte	ΔEN	Teilladungen		Bindungsart		
		δ^+	δ^-	unpolare	polare	ionische
Se	Cl	0,61	Cl	Se		x
O	O	0,00				
C	H	0,35		x		
H	Cl	0,96	Cl	H		x
O	C	0,89	O	C		x
H	O	1,24	O	H		x
Na	F	3,05	F	Na		x
Ba	O	2,55	O	Ba		x

Nr. 12

Die Metalle haben eine kleine Elektronegativität von 0,7 bis 2,40. Die Nichtmetalle haben eine grosse Elektronegativität von 2,19 bis 3,98. Die Grenze liegt also sehr grob bei ca. 2

Nr. 24

Stoff	Methan (CH_4)	Methan-1-al (CH_3O)	Wasser (H_2O)
Lewis-Formel			
Anzahl Valenzelektronen	8	12	8
Dipol-Molekül?	Nein	Ja	Ja
max. Anzahl H-Brücken	0	0	4
Dominierende Kraft	Van-der-Waals	Dipol-Dipol	H-Brücken
Siedetemperaturen	-164 °C	-21 °C	100 °C

Begründung: Methan besitzt nur schwache Van-der-Waals-Kräfte zwischen seinen Molekülen. Methanal hat schon eine stärkere Dipol-Dipol-Kraft und Wasser bis zu 4 H-Brücken, wobei dies auch die stärkste zwischenmolekulare Kraft ist.

Nr. 25

Stoff	Heptan (C ₇ H ₁₆)	Methanol (CH ₃ O)
Lewis-Formel		
Anzahl Valenzelektronen	44	14
Dipol-Molekül?	Nein	Ja
max. Anzahl H-Brücken	0	3
Dominierende Kraft	Van-der-Waals-Kraft	H-Brücken
Siedetemperaturen	98 °C	65 °C

Begründung: Methanol ist zwar in der Lage bis zu 3 H-Brücken auszubilden, doch Summe aller Van-der-Waals-Kräfte von den grossen Heptan-Molekülen sind stärker.

Nr. 26

a)

Stoff	Propan	Dimethylether	Ethanol
Valenzelektronen	20	20	20
Dipol-Molekül	Nein	Ja	Ja
max. H-Brücken	0	0	3
Siedetemperaturen	-42 °C	-24 °C	78 °C

Begründung: Wasserstoffbrücken und Dipol/Dipol-Kräfte sind wirksam.

b)

Stoff	Methan	Chlormethan	Methanol	Ethanol	Ethylenglykol
Valenzelektronen	8	14	14	20	26
Dipol-Molekül	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
max. H-Brücken	0	0	3	3	6
Siedetemperaturen	-162 °C	-24 °C	65 °C	78 °C	197 °C

Begründung: Methan und Chlormethan haben unterschiedlich starke Van-der-Waals-Kräfte, denn Chlormethan hat mehr Valenzelektronen. Dasselbe gilt zwischen Methanol und Ethanol, wobei beide noch je 3 H-Brücken ausbilden können. Den höchsten Siedepunkt hat aber Ethylenglykol mit 6 möglichen H-Brücken.

c)

Stoff	Cl ₂ O	H ₂ O	CaCl ₂
Valenzelektronen	20	8	
Dipol-Molekül	Ja	Ja	
max. H-Brücken	0	4	
Siedetemperaturen	2 °C	100 °C	> 800 °C

Begründung: Calciumchlorid ist ein Salz, weshalb es keine Lewis-Formel davon gibt. Zwischen den Calcium-Kationen und den Chlorid-Anionen sind starke Ionenbindungen wirksam. Im Gegensatz zu Cl₂O kann H₂O H-Brücken ausbilden.

57

Nr. 27

a)

Stoff	H ₂	O ₂	C ₂ H ₆
Valenzelektronen	2	12	14
Dipol-Molekül	Nein	Nein	Nein
max. H-Brücken	0	0	0
Siedetemperaturen	-253 °C	-183 °C	-88,5 °C

Begründung: Unterschiedlich starke Van der Waals-Kräfte.

b)

Stoff	CH ₃ Cl	CH ₃ Br	CH ₃ I
Valenzelektronen	14	14	14
Dipol-Molekül	Ja	Nein	Nein
max. H-Brücken	0	0	0
Siedetemperaturen	-24 °C	5 °C	43 °C

Begründung: Die Anzahl Valenzelektronen sind gleich, jedoch nimmt der Atomradius der Halogenatome zu. Die Elektronen können leichter verschoben werden und die Van-der-Waals-Kräfte sind stärker wirksam.

c)

Stoff	H ₂ O	C ₂₀ H ₄₂
Valenzelektronen	8	112
Dipol-Molekül	Ja	Nein
max. H-Brücken	4	0
Siedetemperaturen	100 °C	344 °C

Begründung: Die Van der Waals-Kräfte im Kerzenwachs-Molekül sind in der Summe wesentlich stärker als die Wasserstoffbrücken bei den Wasser-Molekülen.

Nr. 28
Die Glasflasche wird geborsten sein, da im festen Zustand die Wassermoleküle sich in einem Gitter anordnen, welches mehr Platz beansprucht.

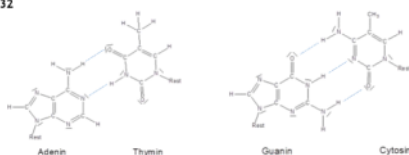
Nr. 29
Gefriert das Wasser in Felsspalten, kann dies Felsstücke lockern, was wiederum zu gefährlichen Steinschlägen führen kann.

Nr. 30
Am Boden des Rotsees wird sich das Wasser mit der höchsten Dichte sammeln (4 °C kaltes Wasser).

Nr. 31
So bleibt am Boden des Rotsees für die Fische selbst bei sehr kalten Wintern noch flüssiges Wasser zum Überleben.

58

Nr. 32



Es ist davon auszugehen, dass Guanin und Cytosin besser zusammenhalten, weil zwischen ihnen noch eine H-Brücke mehr ist als zwischen Adenin und Thymin.

Nr. 33

Stoffe	Mischbar (löslich)?
$\text{H}_2\text{O} + \text{HCOOH}$	Ja
$\text{H}_2\text{O} + \text{C}_2\text{H}_6$	Nein
$\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2$	Nein
$\text{H}_2\text{O} + \text{CCl}_4$	Nein
$\text{HCOOH} + \text{C}_2\text{H}_6$	Nein
$\text{C}_2\text{H}_6 + \text{I}_2$	Ja

Nr. 34

- a) Toluol besteht im Vergleich zu Glucose nur aus unpolaren Bindungen, weshalb es gut in Heptan löslich sein wird. Glucose-Moleküle sind hingegen sehr polar und können viele H-Brücken ausbilden, was sie hydrophil macht.
- b) Die Zuteilung ist hier etwas schwieriger, weil beide Moleküle polare Bindungen besitzen. Bei Nonan-4-ol überwiegt hingegen der unpolare Teil, weshalb dies besser löslich sein wird in Heptan (lipophil) und Propansäure eher in Wasser.

Nr. 35

Die Mischbarkeit mit Wasser sinkt nach folgender Reihenfolge: $\text{B} > \text{C} > \text{D} > \text{A}$. Molekül B hat viele polare Bindungen und kann am meisten H-Brücken bilden (total 9), gefolgt von C und D. Zwischen Molekülen der Verbindung A herrschen nur Van-der-Waals-Kräfte. Es sind also sehr unpolare Moleküle & kaum mischbar mit Wasser.

Nr. 36

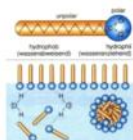
Fettmoleküle haben einen sehr grossen unpolaren Teil und können im Verhältnis zu ihrer Grösse nur wenige H-Brücken ausbilden, was dazu führt, dass sie sehr schlecht wasserlöslich sind.

Nr. 37

Ähnliches mischt sich mit ähnlichem: Der unpolare Teil von den Fettmolekülen kann keine H-Brücken zu Wasser bilden. Es ist daher energetisch sinnvoller, wenn Sie sich alle so orientieren, dass sie maximal starke Van-der-Waals-Kräfte untereinander ausbilden können.

Nr. 38

- a) Seifen bestehen aus geladenen Teilchen (= Ionen), weshalb sie zur Stoffklasse der Salze gehört.
- b) Seifen sind im Gegensatz zu Fetten geladen und deshalb zumindest auf einer Seite besser wasserlöslich. Die Teilchen orientieren sich so, dass der geladene Teil sich dem Wasser zuwendet und der unpolare Teil entweder zu sich selbst oder in die Luft (siehe Abbildung).



Nr. 39

Als Kopfnote und damit als erstes wird das Limonen zu riechen sein, denn zwischen diesen Molekülen herrschen nur Van-der-Waals-Kräfte. Geraniol-Moleküle halten dank den H-Brücken (und der Dipol-Dipol-Kraft) besser zusammen und treten eher als Basisnote auf.

Nr. 40

Seifenmoleküle haben zu einander und zu Wasser weniger starke zwischenmolekulare Kräfte als Wasser-Moleküle (mit H-Brücken) untereinander. Entsprechend «bricht» die Oberfläche so schneller.

Nr. 41

(Eigene Lösung mit Hilfe des Texts überprüfen)